

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica

Paginae impressae 319–358

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيرية) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}} \overline{\text{وج د}}$ etc., ut semper apud ma-
themáticos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$; $\frac{٦٣}{٥}$, 18, 21, $\frac{٦٢}{١٣}$, $\frac{٦١}{١٨}$, $\frac{١٩١}{٦}$; $\frac{٦٢}{١٢}$ الربع يوم; $\frac{٦٣}{٣}$ الثلثي يوم والربع يوم; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
ذلك النصف السدس; $\frac{٩١}{٢١}$ الثلث عشر; $\frac{٦٥}{٩-١٠}$ النصف والربع ساعة; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: $\frac{١٨٤}{١٥}$ على المائتين
على المائتين والواحد ونصف; $\frac{١٨٣}{٥}$ على المائتين وواحد ونصف; $\frac{١٨٢}{١٨}$ الاجزاء وثلثي جزء
Interdum numeri per se ipsos determinati censentur, ar-
ticulo omissis: $\frac{١٤٩}{١٤}$ فاضربها في ثلاثة اجزاء وثمانية دقائق ونصف التي هي قدر
وأقسمه على سبعة; $\frac{١٤٩}{١٤}$ فاضربها في ثلاثة اجزاء وثمانية دقائق ونصف التي هي قدر
فردّها على احدى وثلثين اصبعاً ونحوه اصبع التي هي اقل قطر الظل; $\frac{١٤٩}{١٦}$ وسبعين التي هي قطر الظل
سبعة; $\frac{١٩٣}{٥}$ أربعة اربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: $\frac{١٨٨}{٤}$, $\frac{١١٣}{٩}$, $\frac{٢٠}{٢٢}$ درجة بدرجة; $\frac{١١٠}{١٠}$ سبعة بسبعة; $\frac{١٠٢}{٣}$, 6, 9, 13, 16; $\frac{١٠١}{١٥}$, 20, $\frac{١٠١}{١٥}$ سبعة
 $\frac{١٧٣}{١٣}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء; $\frac{١٠٧}{٦}$ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين; $\frac{١٠٦}{٩}$ المتفاضلة بعشرين بعشرين
وأسقطها; $\frac{٢١٩}{٧}$ ثلثين ثلثين; $\frac{٢٢٥}{١٧}$ تفاضل عشرة عشرة اجزاء; $\frac{١٧٤}{٤}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
 $\frac{٢١٩}{١٦}$ فالقّه ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين; $\frac{٢١٨}{١٢}$ مائتين وعشرين مائتين وعشرين

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: $\frac{٦٣}{١٣}$ نصف ورُبّ ساعة; $\frac{٦٥}{٢}$, $\frac{٨٦}{١٣}$ نصف ورُبّ
نصف وثلث ساعة; $\frac{٦٣}{١}$ نصف وثلث يوم; $\frac{٦٣}{٢, ١٦}$ نصف ورُبّ يوم; $\frac{٨٣}{٣}$ نصف ورُبّ جزء; $\frac{٦٨}{١٠}$ دقيقة
بسُدس وثلثين; $\frac{١٠١}{٧}$, $\frac{١٠٤}{١٠}$ خمس وسُدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ثلث ورُبّ ساعة; $\frac{٨٧}{١}$ نصف وثلث قطره; $\frac{٨٥}{٢١}$
نصف; $\frac{١٨٢}{١٩}$ نصف وسُدس دقيقة; $\frac{١٤٤}{٧, ١٤}$ بسُدس وثلث الفضل; $\frac{١٠١}{٧}$, $\frac{١٠٤}{١٠}$ خمس وسُدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ساعة
مطلع; $\frac{٢٩}{١٨}$ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين; $\frac{٢٤٣}{١٤}$, $\frac{١٣٢}{١٤}$, $\frac{١٣٠}{١١}$, $\frac{١٢٩}{١١}$ ومغارب البروج
سمت مطلع اي درجة شئت (3).

« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما $\frac{١٣}{١٨}$.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: $\frac{١٤٩}{١٤}$ « ipsa fit sagitta circuli umbrae »
« est quantitas disci lunaris » (14914); $\frac{١٤٩}{١٤}$ « فهو سهم الدائرة من الظل » (1503-4). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere
noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem
loci adhibetur p. 273: « quae hanc praecedit », المقدم من هذا $\frac{٢٧٣}{٣}$ الكوكب الباقي الجنوبي من هذا
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa يكون ما يكون $\frac{٣٢}{١٤}$ اطول ما يكون $\frac{٨٣}{١١}$ اتم ما يكون $\frac{١٤٦}{١٣}$;
ibid.; اقصر ما يكون $\frac{٩٥}{٩}$ اكثر ما يكون $\frac{٩٥}{٩}$; de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سدس.

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣfahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

(l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥa-

bash, f. 68,v. عند تشاريق او تغايب ظهور

(عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 94,r. et 162,v. (الكوكب

f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v.

(فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر)

(اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر)

(مطلع او مغرب راس الحمل), f. 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنْ occurrit ١٢٥₇: وإنْ
 يتبيَّن أن يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أنْ adhibetur: ... وإنْ شئت أن تعرف خطَّ ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإنْ شئت أن تنظر الى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: في اختلاف منظر
 15 فَعلم المقدار في: ١٣٠₂; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » « القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرِف
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرِف وتر « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 et راجعاً تاماً « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تاماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) هو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi » هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) — f. 99,v. (l. 4 a f.) « excedens 60^p »; — f. 100,r. (l. 4 a f.) ناخذ قوسه معكوساً
 30 « estque sinus versus arcus » وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « eum recte arcua » فاجعله قوساً مستويّاً (l. 1 a f.) —
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — f. 102,v. (l. 9) فهو جيب ناخذ قوسه معكوساً
 « eritque sinus versus cuius arcum versum sumemus »; — f. 107,r. (l. 9) فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزأ, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- ابدأ *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- اثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أحاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- آخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- اصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *٧₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبداً « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الاصول apud Lane (ex TA).
- افريجيون apud al-Khāzinī (I, 282) idem quod افريجيون.
- افق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizonis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = افق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — افق افقان *horizonis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- الافيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius افيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: الافيجيون هو الالوج باليونانية والافريجيون هو الحضيض.
- اقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρος), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- امر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جُزءٌ عالٍ *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- اندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- انف — *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; *جداول مستأنفة* *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. انف in fine; Dozy, I, 41, b *في المستأنف* *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أوجات* τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου, *apogeeum Solis, apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — Simul cum feminino regulari أولٌ occurrit interdum أولّة *الزاويتين الأولتين*: ١٢٤₆; الخمس

- الحلقتين ٢٠٢²¹; الدرجة الأولى ١٨٨⁶; مواضعها الأولى ١٣٤⁶; تلك الازمان الأولى ١٩²⁰; عشرة درجة الأولى
٢١١²¹; السطور الأولى ٢٢٠⁵. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الأولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاوس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux, β Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بديًا *antea* ٢١¹³, ٤١¹³, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بديا quod vix recte بديًا legendum duxeram.
- 10 *Ἱππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboû
Bekr Mohammed ... Alkarkhî*, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
- 15 *u*, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris
ordinis convertere*, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
ab initio Arietis supputatos: وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39" 45"', seu in
« gradibus 359° 45' 39" 45"' ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
- 25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*
superficies — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 *سَطْح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون *horologium sciothericum horizontale* ٢٠٣^{6, 10}. — السنون
ἔτη ἀπλᾶ, *anni expansi* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium *السنون المجموعة*.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat
al-anfās*, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-
wat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

الْبَطِينُ secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨₂₁. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بَعْدُ et بَعْدُ in codice cum من et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عن recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe currentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — البعد عن فلك معدل النهار *declinatio puncti sphaerae caelestis* aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius *declinatio* مَيْلٌ vocatur) ٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٌ optime ex ٥٣₂₁₋₂₂ patet. — البعد الأبعد من الفلك

البعد vel tantum البعد الأبعد ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου, *apogeeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum, ٦٧_{1, 12}, ٩٥–٩٦, ١٧٢–١٧٣ etc.; idem quod اوج aliorum astronomorum. — البعد الاقرب περίγειον τοῦ ἐκκέντρου, *perigeeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum ٧٠₂, ٩٦₁₁, ٩٧₁₃ etc. — البعد في فلك التدوير ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου, *apogeeum epicycli* Lunae, planetarum ٩٦₁₉, etc. — (seu الحقيقي) البعد الابعد الحقيقي τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον, *apogeeum verum epicycli* Lunae (٧٨₄), planetarum (٩٦₂₁, ٩٧_{2, 8}). — البعد الاوسط τὸ μέσον ἀπόγειον, *apogeeum medium epicycli* Lunae et planetarum, ٩٦₂₁, ٩٧_{2, 9}. — بعد القمر المضعف (عن الشمس), ἡ μέση ἀποχή τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ٨٠₁₃, ٨٢₁₂ etc. — البعد عن خط وسط السماء *angulus horarius* aut *eius complementum* ١٢٤₂₀, ١٩٨ seqq.

البَقَارُ ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

الْبَلَدَةُ vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, d, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩₅.

بَلَوْقَامِسُ ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.

بَهْتٌ pl. أَبْهَاتٌ *motus verus* (seu *inaequalis*) Solis, Lunae, planetarum *in die* (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāg al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السياراة et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « *buht* errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si *motus verus* (vel *inaequalis*) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit *buht medius* (اوسط); si autem hic *buht* ita corrigatur ut fiat *motus verus* in nychthemero dato, habetur *buht aequatus* المعدل البهت. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116–120 text. = 161–165 vers. (ubi « *vitesse* »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: البهت المعدل هو سير الكوكب (المعدل ليوم وليلة). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in appendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بَيْتٌ pl. أَبْيَاتٌ et بَيُوتٌ *areola* (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت *τόπος*, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩-١١١. — بيت pl. بيوت *οἶκος* (aliis *τόπος*), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة *στερεὰ σφαῖρα*, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — oi Δίδυμοι, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti versione*); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) v⁵ *Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, ἔπεσθαι, *sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥-٢٧٤. — التالى i. q. المؤخر *ἐπόμενος*, *sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - الجهة التالية (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. توالي البروج الى *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων*, in *consequentia*, *iuxta ordinem vel successionem signorum*, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium الى خلاف توالي البروج (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. الجهة المتقدمة.
- تمام *αἱ λοιπαὶ εἰς τὸ τεταρτημόριον μοῖραι*, *complementum* sensu geometrico ac trigonometrico, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى رُبع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV *scribere, notare*; ١٠٦₁₃ أثبتت أولاً الذي أثبتت تحت جنسه تحت الذي أثبتت أولاً ١٠٦₁₅; وَأَثْبَتَتْ تِلْكَ الدَّرَجَ والدَّقَائِقَ والثَوَانِي تحت الذي أَثْبَتَتْ قَبْلُ كُلِّ جَنْسٍ تحت جنسه ٦٤₆, ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Ḡubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تَلَقَّينَاهَا مِنْ أَلْسِنَةِ أَشْيَاحٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَأَثْبَتْنَاهَا حَسْبَمَا: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان in the register of soldiers or pensioners or accounts), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit وأثبتته حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسمهم في اخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل [ثقل] pl. ثقال planeta altero tardior in motu ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثالث *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita
 mathematici omnes. — ثالث *τὸ τρίγωνον, trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — ثالث *τὸ Τρίγωνον, constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — ثالث *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. ثالث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [ثالث] pl. ثالث *τὸ τρίγωνον, trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. ثالث. 20
- الجاني ὁ ἐν γόνασιν « nixus in genibus, ingeniculus », constellatio *Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جدول ἡ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جدول l. جدول),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جدول pl. جداول *columna* tabulae mathematicae, qua functiones argumenti
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جدول
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جدول malunt, sed جدول sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جذر al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧₆₋₇ على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢₃ من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢₉₋₁₀ من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢₁₃ cum obiecto: ... وما بقي ... وأجرى ٨٧₁₅
 5 الحساب على ذلك.
- جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨₁₉₋₂₀ (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
- 10 جسد — III, n. act. σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu
 longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤_{21, 22}, ١٩٦₁₅. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر). haud
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢₁₀, ٩٣₁₉; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane
 S. V. جسم.
- المجلد π⁶ Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).
 انجلاء ἀναπλήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
- 20 المجمرة τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.
 اجتماعات οὐνοδοί, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus
 scriptoribus.
- جنب β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
- 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-
 cis sensu v. I, 250.
- جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤_{11, 12}. De hac voce v. I, 325–26.
- جيب *sinus trigonometricus*, vox Albatenio ignota, v. I, 155–156. — جيب النهار *sinus ver-*
sus arcus semidiurni, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
- 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,
 93, 94, 235–36. — ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*
mini ecliptici, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦₈, ١٥٧₉ et II, 32, 88, 206–209.
- 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
- حرف *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu

plani deferentis, 174 pluries, 175₁₀, et II, 141, 250 sqq. — *ἡ ἀπό τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *elongatio centri epicycli Lunae ab apogeo excentrici*, in ecliptica ad successionem signorum computata, quae semper aequatur duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio; *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *epicyclus declivis*, *epicyclus Lunae ab apogeo excentrici elongatus*, 78_{8, 9}, 79₈, 80₆, 81₃, 117_{11, 12}, 118₃. Item in quinque planetis, *elongatio centri epicycli ab apogeo excentrici*, in ecliptica vel in aequante ad successionem signorum computata, 95₁₆, 97_{17, 22}. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *inclinatio obscuritatis* respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries, 166. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἀναπληρουμένου*, *inclinatio emersionis* (seu partis emergentis) respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries.

1) *portio* quaecumque; — 2) *quantitas* ad quam alia proportionalis debet ex tertia data sumi, *quantitas proportionalis*: 199 et 173₂₂ « *نَحْذُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ تَفَاضُلٍ* » ex « *intervallo [numerorum] sume partem ad quantitatem eius proportionalem* » (1); 67₂₀₋₂₁ « *et cognitio portionis eius (i. e. portionis ex aequatione centri Solis) [respondens] gradui [motus medii]* »; 73₉ « *فَهُوَ حِصَّةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لِلْحَاصَّةِ الَّتِي* » 73₉ « *et hoc erit portio* » « *inaequalitatis motus, seu aequationis planetae, pertinens ad gradus anomaliae quibus* » « *usus es, pro quocumque planeta quem volueris* »; 75₁₆₋₁₇ « *et ex quantitate inaequalitatis nychthemeron sum-* » « *psimus portionem respondentem singulis gradibus eclipticae* »; item 144₁₅ et 150_{12, 17}. Inde *partes proportionales sexagesimae*, quarum artificio tabulae simpliciores fiunt, *ἑξήκοστά*, 107₁₀, 112₅, 121₄, 131₁₆, 146₂₀, ac saepe in tabularum inscriptionibus. — 3) *argumentum*, *quantitas* per quam alia, praesertim ex tabulis, requiritur; 191₆ « *اِذَا كَانَتْ حِصَّةٌ* » « *cum fuerit argumentum declinationis [eclipticae] a 0°* » « *ad 180°, erit declinatio borealis* » i. e. puncta eclipticae, quorum longitudo a 0° ad 180°, declinationem habent borealem; 196₇ « *نَحْذُ مِنْ أَوَّلِ الْجَمَلِ إِلَى دَرَجَةِ الشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهَا تَمَّ تَرِيدٌ* » « *intervallum ab Arietis initio ad gradum Solis vel* » « *aliud gradum, cuius declinationem scire cupis, sume; id erit argumentum declinationis* » etc. — 4) quoniam anomalia est argumentum per quod in tabulis aequatio centri requiritur, apud nonnullos designat *anomaliam* Solis, Lunae, planetarum; cfr. II, 226 et Ḥabash f. 19, r. (فَهُوَ خَاصَّةُ الشَّمْسِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ أَيْضًا), 24, r.-v., 26, r.; *Mafātih*, 223: *حِصَّةٌ — الْخَاصَّةُ هُوَ سِيرُ الْكَوْكَبِ نَفْسُهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ وَهُوَ بِالْفَارَسِيَّةِ الْكَئْدَرُ* *argumentum azimuthi* apud nonnullos, i. q. sinus differentiae horizontis apud al-Battānī et Ibn Yūnus, v. I, 183. — *حِصَّةُ الْعَرْضِ* *argumentum latitudinis*, i. e. elongatio a dato puncto excentrici per quam in tabulis latitudo Lunae quaeritur, 113_{16, 17, 19}, 114_{1, 2}. Cfr. at-Tahānawī ed. Sprenger, p. 308, ed. Constant., p. 338. — *حَاصَّةٌ* *anomaliam*, i. e. arcus epicycli quem ab apogeo ipsius epicycli Sol, Luna, planetae iam perambulaverunt (2);

(1) Eius synonymum *يَقْدَرُ*, 40_{ult.}, etc.

(2) *Alm.* IX, 3 (Halma II, 121; Heiberg, II, 214):

ἀκουστέον δὲ καθόλου ... ἀνωμαλίαν δὲ τὴν [κίνησιν]

τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον « generaliter intelligendum est anomaliam nomine motum planetae in « circumferentia epicycli ».

de Sole, ٧٢¹⁸ (ubi definitio), ١٠٧^{10, 13}, ١١١^{ult.}, ١٢١⁴, ١٤١¹⁶; de Luna et planetis ٧٢¹⁸, ٧٣⁹, ٧٨ etc. In planetis intelligitur arcus ab apogeo medio epicycli computatus ab occidente in orientem versus; si ab apogeo vero epicycli numeratur est *المعدلة الخاصة anomalia aequata seu vera*, ٩٧-٩٨, ١٧٢ etc. Proprie الحركة الخاصة « motus [peculiaris in epicyclo] contingens [Soli, Lunae, planetae dato] » (1); Plato Tiburtinus semper *portionem* vertit. Plerumque ceteri astronomi *المعدلة الخاصة* « [motum] proprium » eam vocant, unde τὸ ἴδιον, ἡ ἰδίᾳ κίνησις in versione Sampsucharis, in tabulis Chrysococcae, in tertia parte Theodori Meliteniotae; cfr. ٦٨⁷ هي حركة الاختلاف الخاص للكوكب; ٧٨⁵ مسيره الخاص له في فلك التدوير; ٨٣³ ان قوس ط ح اختلاف حركة القمر في مسيره الخاص له في فلك التدوير (de Luna); ٨٥⁶ مسيره الخاص في فلك التدوير (de Luna).

١٨٤⁵; وشيئاً يسيراً لا ينحصر ١٨٣⁶ VII, *computari, numerari, numero comprehendere*; حصر — Freytag ex Golii Marg. (2). Cfr. حصر apud Dozy, I, 294, b; Friedlaender, 25, a; Gloss. *Tanbīh*, XVI.

حطّ (I et VII) v. رفع.

١٢٣¹⁵, ١٤٨^{11, 24}; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b. — IV, *accurate deprehendere, definire*, ١٢٣¹⁵, ١٤٨^{11, 24}; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b. — *praecise definitus, correctus, exacte constitutus*, oppos. مطلق, ١٤٨^{20, 23}, ٢٢٦⁶; eius synonymum معدل ١٥٩^{20, 21}, ١٦٠^{1, 8}, ١٦٧ pluries. — أَحْكَم comparativus a مُحْكَم: ١٤٥² ذلك ١٤٥² — *melius et certius*. — id certius et verius cognoscitur; ١٧٨¹⁶ اصح واحكم Cfr. Gloss. *Tabari*, p. cxcix.

٢١١-٢١٤; unde ذات الحلق pl. حلق *armilla, circulus metallicus* in instrumentis astronomicis, ٢١١-٢١٤; unde η κρικωτή σφαῖρα, *sphaera armillaris*, ١٨٧¹⁸ (cfr. Dozy ex Prol.). — *Armilla suspensoria* astrolabii, unde apud nostrates *alhantica, alphantia, abalhantica*, ٢١٣¹⁷; cfr. Dorn, *Drei Instr.*, 27, 141; Dozy, I, 317, a; et quae s. v. عروة expono.

Aselli, γ et δ *Cancrī*, ٢٥٧; cfr. as-Šūfī, 151. Perperam Lane α et δ. — oi ὀνοί, Aselli, γ et δ *Cancrī*, ٢٥٧; cfr. as-Šūfī, 151. Perperam Lane α et δ.

٢٣٠, ٢٣١, ex fonte historico Syriaco; cfr. II, 195. Praeterea Gloss. *Tabari*, ccvi: « حنف I, *deviavit a vera fide, malae religionis fuit* »; Lane, etc.

٢٧٤ (ex vetere *Almagesti* versione); cfr. Lane ex al-Qazwīnī. — α *Piscis australis, Fomalhaut*, ٢٦٤, ٢٧٤; Lane ex al-Qazwīnī.

١٩٣-١٩٢, *revolutiones annorum tropicorum* (3), ١٩٢-١٩٣; Lane ex al-Qazwīnī. — *re-* *revolutiones annorum tropicorum inde a nativitatis momento*, ٢٢٣-٢٢٤. — *وقت التحويل* *temporis momentum quo revolutio anni tropici perficitur*.

٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī. — *Ophiuchi vel Serpentarii*, ٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī. — *Serpentis*, ٢٥١; ac ita as-Šūfī, 58, 95, al-Qazwīnī, ed. Wüsten-

(1) Cfr. al-Bīrūnī, *India*, vers. II, 363 (adn. Sachau).

(2) Sensus quem Dozy, I, 294, *b* ex solo Bc recepit, « *C. ڤ se réduire à, se renfermer dans, se* » « *restreindre à* », occurrit in commentario as-Sa-

nūsi in suam *Umm al-barāhīn*, ed. Kahir. 1315
cum glossis ad-Dasūqī, p. 26 (الحكم العقليّ يخصر في)
(ثلاثة اقسام, 34 etc.

(3) Perperam « permutationes » in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15).

- feld, I, 33 et reliqui omnes. Perperam Lane, II, 681,c: « *the constellation Draco*, com-
 « *monly called* التَّيْنِ ». —
 خرج عُنُق الحَيَّة — β *Serpentis*, ٢٧٧. — *circulus excentricus*, persaepe. — *خارج المركز* —
 كسوف v. خسوف.
 خط *linea E-W*, *linea punctum ortus cum puncto occasus in* 5
plano horizontis coniungens, ٣٥, ٣٦. — *خط* [ما بين] الشمال والجنوب — *linea N-S*, ٣٥-٣٦. —
خط [ما بين] الشرق والمغرب — *خط* apud al-Battānī et astronomos omnes est *aequator terrestris*, non caelestis.
 [خفيف] pl. *خفاف* *planeta altero velocior*, ١٩٥٢. Cfr. scriptores s. v. ثقيل adductos.
 خفض — *depressio poli sub horizonte* ٢٢₁₂, oppos. ارتفاع (cfr. ١٢٩٤).
 Perperam impressum انخفاض apud Oloug Beg 66 (l. 2, 7), 98-99 text.; igitur emendanda 10
 adnotatio Sédillot, p. 254 vers. Synonymum انحطاط, quo Ḥabash utitur, occurrit etiam
 Oloug Beg, 100-101 text. — *منخفض* (planeta) i. q. سامع vel مطيع, ١٩٥₁₉, 20.
 اختفاء κρύψις, *occultatio* planetae sub radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.
 خلف — *a* τῆς κινήσεως ἀνωμαλία, i. q. تعديل 15
aequatio centri, i. e. differentia inter veram et mediam longitudinem Solis aut planeta-
 rum, ٦٤, ٦٧₂₀, ٦٩₁₈, ٧٠₁₇, ٧٢₈, 10, ٧٣₁₀, ٧٤₁₄ = اختلاف المسير, ٩٥₆; *b*) ἀνωμαλία, ἢ τῆς
 ἀνωμαλίας κίνησις, *anomalía, motus anomalisticus, argumentum anomalíae* (v. I, 213),
 i. q. الحاصّة, ٧٨₅. — حركة الاختلاف (٦٨₇) vel الاختلاف في الحركة (٨٦₉) vel الاختلاف 20
 في المسير في الاختلاف (٨٦₉) vel الاختلاف في الحركة (٨٦₉) vel الاختلاف في المسير في الاختلاف (٨٦₉)
 (٨٥₁₉, ٨٦₂₀) ἢ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, *motus anomalisticus* in epicyclo inde ab apogeo epi-
 cycli, i. q. الحاصّة. — الاختلاف المفرد — *inaequalitas sim-*
plex Lunae, ٧٦₇, ٧٧₁₁, ٧٨₁₀ etc. — الاختلاف الثاني ἢ δευτέρα ἀνωμαλία, *inaequalitas se-*
cunda Lunae ٧٦₉, ٧٩₄ etc. — اختلاف رُبْع دائرة الكوكب *differentia ascensionalis stellae*
cuiuslibet, ٤٩_{3,4} (cfr. I, 195). — اختلاف النهار في رُبْع الدائرة ἢ ὑπεροχὴ τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς
 καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν, *differentia ascensionalis puncti eclipticae* ٣٩_{18,21},
 ٤٠_{5,6} (cfr. I, 187 et 195). — نصف اختلاف النهارين *differentia duorum arcuum semi-*
diurnorum, ٤٩_{18,19,21}, ٥٠_{3,4}. — اختلاف مجاز الكوكب في وَسَط السماء *differentia inter*
ascensionem rectam stellae et ascensionem rectam gradus longitudinis eiusdem stel-
lae, ٤٨ pluries (cfr. I, 194). — اختلاف المنظر παράλλαξις, *parallaxis*, quae fit الطول في κατὰ 30
 μήκος, *longitudinis*, العرض في κατὰ πλάτος, *latitudinis*, الارتفاع في ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κο-
 ρυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου, *altitudinis*, ١١٤-١٢٧ et
 II, 92-101. — حركة مختلفة (oppos. الحركة الوسطى) ἢ ἀνώμαλος κίνησις, *motus inaequalis*
seu verus, ٦٧_{ult}. — يوم مختلف (اليوم الاوسط) ἀνώμαλον seu καιρικὸν νυχθήμερον, *dies*
inaequalis, ٧٣₂ etc.
 خلق — *iuxta coniecturam meam pro* خلعه المرح codicis, « *natura Martis* », nomen 35
Antaris seu α Scorpii in quodam Almagesti exemplari apud Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī
 (v. hoc t. II, 285); apud al-Bīrūnī, quem t. II, 287 laudavi, طبيعة المريخ. Est versio Graeci
 nominis Ἀντάρης. Ptolemaeus, *Tetrab.*, I, 9 (= Francof., I, 7) Antarem assimilat Marti
 (Ἄρης), et perpaulum etiam Iovi, naturā effectibusque; ei quoque Iovis et Martis naturam
 tribuit Hermes, *De stellis beibeniis*, f. 108 editionis impressae in calce commentarii
 Haly [‘Alī ibn Riḍwān] in Quadripartitum, Venetiis 1519. Cfr. Bouché-Leclercq, 40

- 143, n. 3: « Le scorpion est le domicile de Mars (Arès), qui y a son Sosie, Antarès, τῷ
« Ἄρει τὴν χρóaν ὁμοιος (Cleomed., II, 11) »; et 191, n. 3: « C'est en l'honneur de Mars
« (Ἄρης) — ou peut-être comme force antagoniste et atténuante, participant un peu de
« la nature de Jupiter (Ptol., *Tetrab.*, II [sic], 9) — que l'étoile la plus brillante du
- 5 « Scorpion porte le nom d' Ἀντάρης ».
[خَامِسَةً] pl. خَوَامِس quintae partes sexagesimae, minuta quinta, ٩₁₀, ١٠.
خوصي iuxta coniecturam II, 285, 286–87, in *Almagesto* verso ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf,
ὑπόκιρρος, *subrufus*, *coloris inter flavum et rubrum*. Adiectivis relativis colores desi-
gnantibus, quae p. 286 memoravi, alia multa addere possum: زُبْدِي apud Dozy; آسِي,
10 بَهَارِي, خَمْرِي, فَضِي apud Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 178 (et عُصْفَرِي II, 639); قَرَطِي « lohfar-
ben » apud Ibn Durayd, *Geneal. Handbuch*, p. 56, l. 5; complura alia apud ad-Di-
mashqī, p. 62–69 text., 69–80 vers., et Ahmed Teifascite, *Fior di pensieri*, p. 10,
11, 14, 24, 34, 35 text. (1). Idem fit hodiernis dialectis; exemplorum copia apud Har-
fouch, *Drogman arabe*, Beyrouth 1894, p. 64, ac Eidenschenk et Cohen–Solal,
15 *Mots usuels de la langue arabe*, Alger 1897, p. 167.
الدَّجَاجَةُ ἢ Ὀρνις « gallina » (apud Eratosthenem ac Teucrum etiam ὁ Κύκνος, τὸ Ὀρνέον), con-
stellatio *Cygni*, ٢٤٩, ٢٧٦. Cfr. Lane (ex al-Qazwīnī).
مَذْخَل initium mensis, *prima dies mensis*, ١٠٢₁₁, ١٠٣₁₀; ac ita chronologi omnes, qui vocem
etiam de *prima die anni* usurpant. Lane: « a time of entrance » (sine auctoritate).
20 دَرَجَةٌ coll. دَرَج pl. دَرَجَات i. q. جُرَّة (Λ_{19–20}) μοῖρα, *gradus* circuli. Plur. auctor post numeralia
dumtaxat adhibet, ٤٠₁₄, ٤١₂ etc.; sine numeralibus adpendice spuria ٢٢٤–٢٢٥. Cfr. Lane ex TA.
دَرِيحَان pl. دَرِيحَانَات δεκανός, πρόσωπον, *adorogen*, *decanus*, *facies* astrologica, vox Albatenio
ignota, v. I, p. xxx–xxxī, et t. II, 310–312; al-Bīrūnī, *India*, p. 307 text., II, 222 vers.
[دَلِيل] pl. دَلَالَةُ ὁ ἀφάτης, ὁ κύριος τῆς ζωῆς, *apheta*, *significator*, *hileg*, *hilegium*, ٢٠٣₁; cfr. t. I,
25 p. 313–314. Inepta definitio apud Dozy, I, 455–56 (ex Prol.), qui singul. solum prae-
bet. Est رَحْبَة « rector, gubernator, administrator » apud Bardesane, *Le Livre des lois*
des pays, pluribus locis collectis a Nau in introd. p. 18 (Nau « conducteurs » vertit). —
دَلَالَةٌ pl. دَلَالَات et دَلَائِل ἐπισημασία, *significatio*, res quam caelestia eventuram portendunt,
vers. *Tetrabibli* loco laud. t. I, p. xxii; Abū Ma'shar, l. I. hoc t. II in addit. ad I,
30 p. lxxviii; Abū Ma'shar, *Introductorium*, maqālah VI, faṣl I (apud Boll, *Sphaera*,
p. 490 pluries); Nicoll, *Catal. Bodlei.*, p. 238 sq.
الدَّلْفِين ὁ Δελφίν, constellatio *Delphini*, ٢٥٣; Lane ex al-Qazwīnī.
دَوْر pl. دَوَار κύκλος, *circulus*, *quantitas 360 graduum*, ٩₁₆, 17, 18, ٤١_{ult.}, ٤٢ (دورة), ٧٨₁₆, ١٠٦_{ult.},
١٠٧₁, 8, ١١٠₃, 4, ١١٢₂₀ (دورة) etc. — تَدْوِير *rotunditas*, ٢٧٠_{ult.} (2), ٢٧٨_{paen.}; cfr. al-Edrīsī, ed.
35 Amari et Schiaparelli, ٧₂: ان الارض مدورة كتدوير الكرة — ان تدوير السفينة ε *Navis* (seu

(1) Praeterea abstracta بَلَوْرِيَّة (Dim. 69 ult.,
70 pr. text.), كَلْبِيَّة (Teif. 44), سَمَاوِيَّة (Teif. 49,
Dim. 65), وَرْدِيَّة (Teif. 49, Dim. 65).
(2) Hoc loco etiam *Almagestum* ab al-Ḥaǧ-

ǧāǧ versum habebat تدوير, ut Gherardi inter-
pretatio ostendit: « quae est super revolutionem oris
« vasis super arcum meridianum ». Graece: ὁ ἐπὶ
τῆς νοτίου περιφερείας τοῦ στόματος.

Lac. 864) iuxta Bailly, ψ *Navis* iuxta Schjellerup, ٢٧٨. — فَلَكَ التَّدْوِيرِ *epicyclus*,
v. فَلَكَ v. الفَلَكَ المَدِيرِ — *circinus*, ١٥٤¹⁸, ١٧٠⁵, ٢٠٤¹⁹, ٢١٠⁹, ٢١١ quinquies. — فَلَكَ v. فَلَكَ.
دَوْلَايَ *motus ad similitudinem rotae aquariae, rotatio* (دَوْر) *quae verticaliter fit circa axem*
horizontalem, ٢١²², ٢٤¹¹ (cfr. I, 14, n. 2). Item حركة دَوْلَايَةَ al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld,
I, 16, l. 5 a f. (ed. Kahir., I, 24), et II, 384, l. 10; الحركة ad-Dimashqī 27 text.,
25 vers. Apud Dozy, I, 478, a: « *ayant un mouvement de rotation*, Maml.,
« II, 1, 3 ».
الدَّوَابُّ *Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices*, ١٨٨¹⁵, ١٨٩^{1, 12}, ٢٥٨, ٢٧٨; plur. الدَّوَابُّ, ٢٥٩.
الذَّنْبُ *ὁ καταβιβάζων (σύνδεσμος), nodus descendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁶, ١١٣ plur., ١١٤^{6, 7}. —
دَنَبُ الْأَسَدِ *Denebola, β Leonis*, ٢٥٨, ٢٧٥ (Lane sine auctor.). — دَنَبُ الدَّجَاجَةِ *Deneb,*
α Cygni, ٢٧٦ (Lane sine auctor.).
رَأْسُ الرَّاسِ *ὁ ἀναβιβάζων (σύνδεσμος), nodus ascendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁵, ١١٣ plur., ١١٤⁶. —
dicitur, apud al-Battānī, de solis punctis aequinoctialibus et solstitialibus: *رَأْسُ الْجَمَلِ ini-*
tium Arietis, ٢٣¹⁸, ٥٥^{2, 4}, ٢١٠^{18, 22}; *رَأْسُ الْجَدْيِ initium Capricorni*, ٢٣¹⁴, ٢٩¹⁶, ٤٧–٤٨ plu-
ries, ١٩٥^{10, 15}, ١٩٦⁸, ٢٠٣¹⁵, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ السَّرَطَانِ initium Cancrī*, ٢٣^{12, 17}, ٢٩¹⁶, ٣٠¹⁸, ٤٧–٤٨ plu-
ries, ١٩٥¹⁰. ١٩٦⁸, ٢٠٤⁷, ٢٠٨¹⁸, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ الْمِيزَانِ initium Librae*, ٢١٠⁸. Pro initiis reliquorum
signorum أول duntaxat adhibet, quo interdum etiam principia signorum aequinoctialium
et solstitialium designat. Sed apud Ḥabash de omnibus signis dicitur (f. 77, r. paen.:
رَأْسُ الْجَبَّارِ — ايرقلاس v. رَأْسُ ايرقلاس — افلن v. رَأْسُ افلن — (مَدْخَلُ الشَّمْسِ رَأْسُ الْبُرُوجِ
λ Orionis, ٢٧٨. — رَأْسُ الْغُولِ *Algol, β Persei*, ٢٧٦.
مِرْآةٌ *instrumentum quo res cernuntur*, v. t. I, p. LXXV (et addit. hoc II tomo). — قَوْسُ الرُّؤْيَةِ —
a) *arcus apparitionis Lunae novae, medius الوُسْطَى et aequatus مُعَدَّلَةٌ*, ١٣٠^{3, 10}, ١٣١¹⁸,
١٣٢^{5, 7, 8}, ١٣٣¹³, ١٣٤ plur.; cfr. t. I, 267–271. b) *arcus apparitionis planetarum*, ١٧٧ qua-
ter; cfr. II, 255–262. — *φαινόμενος, locus visus, apparens*; de Sole i. q. locus
verus (١١٦⁶: *الْحَقِيقِيُّ الشَّمْسِ*), de Luna locus obser-
vatione deprehensus et correctione parallaxis egens, ٥٢ pluries, ٥٣^{ult.}, ٨٥²¹, ٨٨⁵ etc.
ربط — VIII, *colligari, constr. cum* مع, ١٩٤¹⁴. — *signa zodiaci cognata* i. e.
quae inter se per aliquem aspectum astrologicum consociantur, ١٩٤¹⁴.
ربع — II, *in quatuor partes dividere* (1), ٣٥⁸, ٣٦¹, ١٣٤²⁰ (المَرْكَزُ) *وَرَبْعُهَا بِخَطَّيْنِ يَتَقَاطِعَانِ عَلَى الْمَرْكَزِ*
تَرْبِيعٌ ١٥٥²⁰, ١٧٠², ٢٠٣¹², ٢٠٥², ٢٠٧²¹. Cfr. *ربع* (ثُمَّ رُبِعَ الدَّائِرَتَيْنِ أَرْبَاعًا مُتَسَاوِيَةً) ١٥٤¹⁶ (على زوايا قائمة
et Lane (« he made it four »). — ربع i. q. لَبْنَةٌ *quadrans muralis*, ٤٣²¹, ٤٥¹, ١٢٨¹;
cfr. Dozy, I, 503, b (« Rba'a-el-moudjib », l. *الربيع المجيب* » *quadrans muralis in quo*
« sinus trigonometrici inscripti sunt » ita ut quantitates observatae non indigeant redu-
ctione per tabulas trigonometricas). — الرَّابِعُ (pro *الوَتْدُ الرابع*) *paxillus quartus, imum*
Caelum, punctum eclipticae in meridiano inferiore, ١١٠⁸ (cfr. I, 248). — رَوَاعٍ [رَابِعَةٌ] pl. رَوَاعٍ
quartae partes sexagesimae, minuta quarta, ٩ quater, ١٠, ١١. — *تربيع quadratura,*
quarta circuli pars (2), arcus 90°; ١٨١^{ult.} *على تربيع الشمس الاوسط* « in media quadratura

(1) Ergo Abulfathi *Annales Samaritani*,
p 118, l. 14: *والاربعة مقالات التي تسمى مربعة*: بطليموس
(*ἡ Τετραβιβλος, Quadripartitum*).

(2) Cui subtenditur latus quadrati circulo in-
scripti.

- a Sole »; ٢١١⁵ البروج من فلك الكوكب من علي تريع جزء الكوكب [circini extremitatem ponemus] in
 « ecliptica, 90° a gradu stellae » (1); ١١٦¹⁶ الشهر ١١٦¹⁶ في تريع الشهر ١١٦¹⁶ « in
 « ambabus quadraturis mensis [lunaris] » i. e. 90° et 270° ab oppositione Lunae cum Sole.
 Item apud astrologos τὸ τετράγωνον, *quadratura, quadratus aspectus, tetragonum*, ١٩٤–١٩٧.
 5 — المربع η ac θ *Cancrī*, ٢٥٧.
 مرتب *praecisus, bene definitus, exacte constitutus*, t. I, 280 et 281 (ex al-Khāzinī), i. q.
 محكم et معدل — مرتبة pl. مراتب βαθμός (Theonis), v. هبط et صعد.
 رجوع i, *regredi, retrogradum esse*, de planetis, ١٧٣^{17, 21} — راجع *προηγούμενος, retrogradus*
 planeta, ١٧٣¹⁶, ١٧٨². — رجوع *προήγησις, regressus, retrogradatio planetarum*, ٩٨ sq., ١٧٣
 10 et II, 138–139. — وتر قوس.
 رجل *Rigel*, β *Orionis*, ٢٦٨, ٢٧٥. — رجل الفرس α *Centauri*, ٢٧٢, ٢٧٩; apud reliquos
 astronomos رجل قنطورس (v. II, 174, n.).
 رحي دور رحاوي *rotatio ad similitudinem molae*, i. e. *rotatio horizontalis circa axem*
verticalem ٢٤¹¹ bis, cfr. I, 16, n. Al-Qazwīnī, ed. Wüst., I, 16, l. 5 a f. (= ed. Kahir., I,
 15 24) et II, 384, l. 10, حركة رحوية; ad-Dimashqī, 27 text., 25 vers. دوراناً رحوياً.
 رخامة *horologium sciothericum*, praesertim *horizontale*, ٢٠٣–٢٠٦; الرخامة القائمة *sciothericum*
verticale, ٢٠٨¹⁴. Vox iam apud al-Farghānī, al-Khuwārizmī etc. V. etiam Dozy,
 I, 519, a (ex Dorn et Catal. Leid.); al-Ġaghminī, 234 (cum emend. mea ZDMG. XLVIII,
 1894, 122); Beigel, *Ueber die Gnomik [sic] der Araber*, Fundgruben des Orients,
 20 t. I, 1809, 412, etc.
 المرزم β *Canis minoris*, ١٨٨¹⁵ (cfr. I, 125, n. 3 et 295), ١٨٩¹², ac II, 283 (ex vers. Hispanica).
 Cfr. Lane.
 رسالة *praecepta calculi, processus supputandi*, apud nonnullos scriptores. Exemplis t. I,
 p. xxxii, n. 3, collectis addantur: glossa lectoris cuiusdam in textum Ḥabash, f. 146, r. ir-
 25 repta, وأما الذي في الرسالة الصحيحة لحبش فهو ان نضرب جملة الخاصّة المعدلة بالجدول الاول في
 ...جيب; item apud Ibn Abī Uṣaybi‘ah, II, 40 (vita Aṣḥab b. Muḥ. Ibn as-Samḥ)
 زيجه الذي الفه على احد مذاهب الهند المعروف بالسندهند وهو كتاب كبير مقسم على جزئين
 « quarum altera tabulas exhibebat, altera ratio-
 nes supputandi per tabulas ipsas », quod Suter, p. 85, « Abhandlungen (Erläuterungen) »
 30 reddidit. — مرسل a) *vulgo traditus, e traditione acceptus, communiter receptus*, ١١٦⁵
 « ad ea 1210 quae
 « [Ptolemaeus] posuit tanquam distantiam Solis geocentricam communiter recipiendam »; ١٨١,
 in titulo capituli, وذكرها مرسلًا على نحو ما ذكرته القدماء والاولاء
 quam veteres tradiderunt ». Item I, 280 (ex al-Khāzinī) مرسلًا « me-
 35 « thodus secunda, e traditione accepta [Indorum] ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CCLXII sq.:
 « الكلام المرسل *communis de mensura* » (2); Dozy *الكلام المرسل* « prose simple et libre, sans

(1) Ergo apud Ḥabash f. 135, v., 136, r. et v.,
 138, r. et v., تريع الطالع *nonagesimus*.
 (2) Locum parallelum *Annalium* Ibn al-

Athīr, ed. Tornberg, VI, 254 (كلاً مرسلًا) male
 « mesure comble » vertit Sauvair, *Matériaux*,
 3^e partie (J. As., 8, t. VII, 1886, 452).

rime ». Fortasse ad hanc significationem pertinet primum exemplorum apud Friedlaender, 48: يكاد لا تجد بوجه شخصاً ضفي له هذا الباب نعم ولا تجد فيه كلاماً مرسلًا لاحد الا
« nullum fere invenies cui hoc argumentum sit clarum; immo nullius
« hominis sermonem vulgo receptum de hoc invenies qui valde inordinatus non sit »;
Friedl.: « eine deutliche (?) Ansicht ». Ibn al-Haytham, *ḥay'at al-‘ālam* (1). لم يزل
كثير من اصحاب التعليم ممن انعم النظر في علم الهيئة ... يجردون قولاً مرسلًا يشرحون فيه بالجليل
« non desierunt
« mathematici, in rebus caelestibus optime versati, ... ab eo quod seorsum ponerent ser-
« monem communiter receptum, quo egregie ostenderent formam mundi omniumque eius
« partium ...; sed in hoc faciendo secuti sunt viam ... ». Ibn al-Haytham postea res vult
non uberius sed nova ratione docere. Interpres Hebraicus Jacob ben Machir (Bullet.
XIV, 1881, p. 737) vertit: يكونو מאמר פשוט יבארו בו במאמר נכבד מספיק
« sermonem sim-
« plicem instituerent, quo explicarent illustri ac sufficienti sermone ... ». Hebraica versio
Salomonis ibn Pater, an. 1322 facta (Bullet. ibid., 739): להפריד מאמר משולח יבארו
quod missum (2) sermonem separarent, quo exponerent, sermone
« etiam illustri ... ». Abraham de Balmes (Bull. XIV, 733) ex Hebraico: « ut sim-
« plicem sermonem intenderent quo nobili narratione ac sufficienti notam facerent ... ».
b) rerum summam obiter tangens sermo, res summatim exponens, ١٠٩٢٠-٢١ قد تقدم
« id hoc libro iam summatim expositum est ». Item Ḥam-
zah al-Iṣḫānī, ed. Gottwaldt, p. 8 (bāb I, faṣl I): الفصل الاول من الباب الاول في ذكر
طبقات ملوك الفرس الاربع ذكرًا مرسلًا مجردًا من الاخبار والسير والاوصاف
re vera simplex est
index chronologicus, qui postea illustratur II faṣl الفصل الاول في اعادة ذكر بعض ما مضى في
من التاريخ مع شرح له اتي به موسى بن عيسى الكسروي
Cfr. Friedlaender, 48, b: « Ham
« eine blosse Erwähnung, ohne weitere Ausführung, vgl. 5
« I. Z. dafür مطلقًا ». Fortasse ad hanc ipsam significationem reducendum secundum
trium exemplorum apud Friedlaender (بقول مرسل) mit klaren Worten »).
ultima stationum lunarium, circa β Andromedae, ١٨٩٧, etiam بطن الحوت vocata; cfr.
aṣ-Ṣūfī, 118 et 120 n. 1; al-Bīrūnī, *Chron.*, 346 et 348 text., 350 et 352 vers.; Bar-
hebraei *Astron. Syr.*, 125 text., 110 vers.; al-Qazwīnī, I, 51 (ed. Kah., I, 81–82), etc.
In calculis instituendis β Andromedae sola consideratur, unde discrepantiae quas Lane
notavit.
[رصد] pl. أرصاد ῥήρησις, observatio astronomica, ٧٤, 10, ٦١^{20, 21}, ٦٢^{2, 3, 17}, ٦٣^{6, 9}, ٦٤²⁰, ٦٦²¹,
٧٣¹³, ٨٤¹⁷, ٨٨^{17, 18}, ٩٩^{16, 19}, ١٢٩²⁰, ١٨٧^{15, 21}, ١٩١^{16, 17, 21}, ١٩٢^{1, 2}, ٢٠٩⁸, ut apud astronomos
omnes. Cfr. Dozy, I, 532, b (ex Prol. et Bc). — رصد specula astronomica, v. t. I, p. xi.
n. 7; adde *Catal. Leid.*, III, 111, nr. 1101 (ex opere Yaḥyà b. Muḥ. b. Abi 'sh-Shukr),

(1) Apud Steinschneider, *Supplément à la notice sur un ouvrage astron. d'Ibn Haitam* (Bulletin di bibliografia e di storia delle scienze matematiche, XVI, 1883, p. 510).

(2) I. e. مُرْسَل. Steinschn., Bull. XVI, 1883, 507: « משולח ce qui est ordinairement la version « de مطلق, absolu ». Eodem loco pro אביר restituum autumat אוכית.

versus poetae et mathematici Abū 's-Ṣalt Umayyah apud al-Maqqarī, ed. Leid., I, 326 (ed. Kahir. 1302-1304, I, 232) etc.

- رفع a, cum الى, fractionem sexagesimam ordinis inferioris in aliam superioris convertere, ut secundas in minuta, minuta in gradus, ١٠٦_{19, 21}; al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 146, l. 19-20. Ḥa-
 5 bash, cum duplici accusativo: f. 77,r., l. 7 فيجتمع من الضرب دقائق نرفعها درجاً 7 (= 119,r., l. 6 et 7-8; 127,r., ult.; 135,r., l. 8-9); f. 89,r., l. 10 رفعناه مرتبة من الضرب دقائق نرفع كل س دقيقة منه جزءاً 10 (= 93,v., l. 2; 94,v., l. 6 a f.; 99,v., l. 5; 103,r., l. 8-9; 115,v., l. 5-4 a f.; 117,r., l. 6); f. 89,r. « quod exit مرتبة » (i. e. in 60 multiplicabimus). Ergo Oloug Beg 24 text. (vers. 24 parum bona): تاريخ
 10 رومی پیش از تاریخ هجریست بچندین روز ٣٤٠٧٠٠ و چون مرفوع کنند چنین باشد الد لح ك
 و پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٤٤٣٢٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد اله لح مد
 و تاریخ عربی پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٢٦٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ا ا
 15 « Seleucidarum aera aeram hegirae antecessit 340700 diebus, qui, si [pro sexagesimis « tertiis habeantur et] in ordines superiores convertantur, 1° 34' 38" 20''' fiunt. Aeram
 « autem Persarum diebus 344324 [antecessit], qui, in sexagesimas ordinum superiorum
 « conversi, 1° 35' 38" 44''' fiunt. Aera Arabica Persicam diebus 3264 praecessit, qui, in
 « sexagesimas ordinum superiorum conversi, 0° 1' 0" 24''' fiunt ». Idem مرفوع کنند p. 29
 text., 30 vers. Mīram Ālebī apud Oloug Beg, vers. p. 70, 71, 77, 78, 82, 143 (in no-
 20 tis: *marfū* « haussé » = « in 60 multiplicata » fractio sexagesima; « bis elevata » =
 « in 60 × 60 multiplicata »). V. praeterea Badr ad-dīn Muḥ. Sibṭ al-Māridīnī apud Woep-
 cke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 67, 69.
 Oppositum est حط u (cfr. ٩٧,٩); Ḥabash, f. 88,v. et f. 98,r. « quod exit مرتبة »
 i. e. per 60 dividimus, seu in fractionem sexagesimam ordinis inferioris convertimus;
 25 f. 145,v. ضربته في ه وحططته مرتبة ... وكذلك ... فتضربه في ه بعد ان نحطه منزلة ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 perioris ordinis, ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 30 « nem superiorem convertimus quod antea iam conversum erat ». Oppositum est انحط
 in fractionem ordinis inferioris conversa est sexagesima fractio, ٩٧,٩; unde منحط
 apud Oloug Beg, 119 paen. (vers. 165 « abaissé ») et Mīram Ālebī (in notis
 ad vers. Oloug Beg, 74, 75, 83, 143). — اول الحمل او اول الميزان complementum
 latitudinis urbis datae, complementum altitudinis poli in ea urbe, ٤٤_{1, 14, 15}, ٥٠₂₄,
 ٥١₁, ٥٤₁₀ etc. (cfr. I, 196). — وسط السماء altitudo meridiana, ٥٠-٥١, ٥٣₇.
 رقي Merak, β Ursae maioris, ٢٧٦.
 مرکز centrum (apud nostrates aevi medii), arcus eclipticae inter longitudinem apogei excentrici
 35 et mediam longitudinem planetae (seu centri epicycli) a W ad E computatus, ٩٧_{12, 15},
 ١٧٢₂ (ubi definitio), ١٧٣₁₂; cfr. II, 240. — المركز المعدل centrum aequatum ope aequationis
 centri, centrum verum, arcus eclipticae a longitudine apogei excentrici ad longitudinem
 veram planetae (seu centri epicycli) computatus, ٩٧-٩٨, ١٧٢₆ (ubi definitio), ١٧٤₇; i. q. المركز
 40 الحق In Isagoge Pauli Alexandrini (378 p. Chr. n.) κέντρον, apud Indos ken-
 dra. — تعديل v. تعديل الحاصّة والمركز.

الرَّامِي ὁ Τοξότης, constellatio *Sagittarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦١; sed alibi semper القوس. Cfr. Lane. — عُرُوبُ الرَّامِي ٢٦٢ et ٢٧٨, sed cfr. II, 163 n.

الْأَرْنبُ ὁ Λαγώς, constellatio *Leporis*, gen. femin., ٢٦٩; cfr. Lane ex al-Qazwīnī.

المَرِيعُ τὸ Θυματήριον, constellatio *Arae*, ٢٧٣, etiam المَجْمَرَةُ vocata. Nomen المَرِيعُ perrarum apud ceteros astronomos.

الزُّبْرَةُ undecima statio lunaris complectens δ et θ *Leonis*, ١٨٩₂. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

الرُّبَانِيَانِ sextadecima statio lunaris α et β *Librae* complectens, ١٨٩₄. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

زَجَّ سَهْمُ الرَّامِي — زَجَّ Sagittarii, ٢٧٨.

زَمَنُ — زَمَنُ أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, tempora horaria i. e. gradus circuli aequinoctialis (quorum 15 horam aequinoctialem conficiunt) unam horam temporalem metientes, duratio unius horae temporalis in gradibus circuli aequinoctialis computata, ٤٢ ac persaepe. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ τὸ ἰσημερινοῦ χρόνοι, gradus circuli aequinoctialis, ٢٠ (unde, et e ٧٣_{ult.}, res clarissime patet), ٣٩₈ etc. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ ἀναφορικοὶ χρόνοι, tempora ascensionalia i. e. gradus ascensionum, ٣٩₂₂, ٤١ ter, ac saepissime. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ gradus aequatoriales occasuum signorum, ١٣٣_{20, 22}, ١٧٧₁₆. — زَمَنُ الْكُسُوفِ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ et أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, χρόνοι τῶν τῆς ἐκλείψεως ἐπισημασιῶν, una ex eclipsium phasibus, quae in eclipsibus totalibus sunt quinque: بَدْءُ الْكُسُوفِ τὸ πρῶτον ἐκλείποντος χρόνος, initium eclipsis; بَدْءُ الْكَوْثِ ἀρχὴ τῆς μωρῆς, initium morae; وَسَطُ الْكُسُوفِ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, medium eclipsis; بَدْءُ الْإِنْجَلَاءِ τὸ πρῶτον ἀναπληρουμένου χρόνος, initium emersionis; تَمَامُ الْإِنْجَلَاءِ ἀναπληρουμένου χρόνος, finis emersionis, ١٤٨ etc.

زَوْجٌ pl. أَوْجٌ ἄρτιος, numerus par, ١١_{3, 7}; cfr. Lane.

زَوَالٌ μεσουράνησις, transitus per meridianum, culminatio, ١٢٥_{5, 6}, ١٢٦_{17, 18, 22} et II, 95-101 (cfr. II, 237), quibus locis de Luna et signis quae Luna occupat agitur: ergo خَطُّ الزَّوَالِ in tabulis II, 95-101 i. q. خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ meridianus datae urbis. Si de Sole agitur est transitus Solis per meridianum i. e. meridies verus, ut apud Ḥabash (f. 100, v.) ceterosque astronomos, et apud traditionistas ac iurisconsultos de orandi temporibus agentes.

ولا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوَالِ وَبَيْنَ كَوْنِ. Recte al-Ghazālī, *al-Munqidh*, Kahirae 1309, p. 32:

مَطَالَعُ الزَّوَالِ v. مَطَالَعُ الشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ. Cfr. etiam Dozy, I, 615, a. —

زَاوِيَةٌ pl. زَوَايَا αἱ γωνίαι τῆς ὀρίζοντος (*Almag.*, VI, 11, ed. Halma, t. I, 444), quatuor puncta cardinalia horizontis, in versione *Tetrabibli*, v. t. I, p. XXI, n. I. — زَاوِيَةُ الطُّولِ angulus ecliptica et dato circulo verticali interceptus, ١٢١-١٢٤, ١٢٦₇ (cfr. I, 257). — زَاوِيَةُ الْعَرْضِ angulus latitudinis, complementum anguli longitudinis, ١٢١-١٢٤.

زَيْجٌ v. t. I, p. xxxi, n. 5.

زَيَّائِرٌ sensu omnium occurrit ٩₁₂, ١١₃, ٢٢₁₂, ٢٨₁, ٧٤₈, ٨٣₂₀ (planetae omnes), ١٠٧₂₂, ١١٥₁₀, ١٩٣₁₃, ١٩٦₂₂. ٢٠٩₁₈, ٢١١_{ult.} Cfr. *Tāg al-‘arūs*, III, 251; Lane; Friedlaender, 53; saepe libro *Alf laylah* etc.

زَاوِيَةُ السَّاعَةِ pl. سَوَاعِجُ septima pars sexagesima, minutum septimum, ١٠ ter. — τὸ Θηρίον constellatio *Lupi*, ٢٧٢; Lane ex al-Qazwīnī. — τὸ Κῆτος constellatio *Ceti*, ٢٦٦.

سَبَقٌ — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] motus synodicus vel relativus Lunae, ١٣٠₈, ١٤٥ etc. — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] motus inaequalis relativus Lunae in hora, ١٤١₂₁.

- νεφέλοειδής, *nebulosa* (stella), ۱۸۹₁₂, ۲۵۷ quater, ۲۶۱ bis, ۲۶۷; i. q. غَمَامِيّ. [سادسة] pl. سَوَادِس *sexta pars sexagesima, minutum sextum*, ۱۰, ۱۱ ter, ۱۲. — عَظْمِيّ سَدَاسَةٌ γωνον, *sextilis aspectus*, i. e. sexta circuli eclipticae pars, intervallum 60° inter longitudes duorum siderum. ۱۹۴–۱۹۷ (cfr. Dozy, I, 642 ex Prol., Bc, 1001 N).
- 5 ^سκατάστρομα, *tabulatus navis*, ۲۷۸_{ult.}, ۲۷۹ (cfr. II, 275 in vers. Hispan. « lecho »). سِرِير — سَطْرُ العَدَدِ pl. سَطُورُ العَدَدِ vel سَطُورُ الأَعْدَادِ τοῦ ἀριθμοῦ σελίδιον, *columna tabulae mathematicae exhibens argumentum*, ۱۵₂₁, ۱۶ pluries, ۱۸–۱۹, ۳۲₂₃, ۳۳₉, ۱۱۲₈, ۲۱۸₁₄ ac persaepe; item in titulis tabularum fere omnium (1). Columnae quibus functiones exhibentur appellantur جداول — سَطُورُ العَدَدِ المربع *columna quadruplicis argumenti*, t. II, p. 57–
- 10 58. — سَطْرُ العَدَدِ المُشْتَرَكِ ἀριθμοὶ κοινοί, *columna exhibens argumentum commune pluribus tabulis*, ۴۰₁₈, ۴۱₉, ۴۳₁, et t. II, 61–64, 68–71.
- سَعْدٌ — سَعْدٌ بَلَعٌ vigesima tertia statio lunaris complectens v vel Fl. 13 (iuxta Schjellerup Fl. 7), μ et ε Aquarii, ۱۸۹₆; cfr. hoc t. II addit. ad I, 125. — سَعْدٌ السَّعُودِ vigesima quarta statio lunaris complectens β et ξ Aquarii ac c' (Schjell. c) Capricorni.
- 15 ^سالسَّيْفِيَّةُ ἡ Ἀργώ, constellatio Navis vel Argūs, ۲۷۸; Lane ex al-Qazwīnī. سَفُوطٌ ἔμπροσθεν, ἀρχὴ τῆς ἐκλίψεως, *immersio*, una ex eclipsium phasibus, ۱۴۷ sqq. السَّاقِيّ ὁ Ὑδροχόος, constellatio Aquarii, in catalogo fixarum ex Almagesto ۲۶۳; sed alibi semper الدَّلْوُ.
- سَلْسٌ — سَلْسٌ الوَجْهِ locus planae superficiei (Plato Tiburt.: « planaeque faciei »); 20 ۲۰۳₁₀₋₁₁ الوجه سَلْسَةٌ السَّطْحِ مستوية نُحَاسٌ صَفِيحَةٌ « aequalis et laevigatae superficiei »; ۲۱۰₅ السَّطْحِ سَلْسَةٌ « expolitae superficiei »; ۲۱۵₈ وَجْهِ اللَّيْنَةِ سَلْسًا « lateris superficiei sit expolita ».
- سَمَتْ directio quaelibet, ۹۲₂₁, ۹۳₁₈, ۹۶₁₇, ۱۳۶₁₉, ۱۸۷₁₃; unde الرُّؤْسُ سَمَتْ الرُّؤْسِ vel سَمَتْ الرُّؤْسِ « directio capitis », ἡ κορυφή, τὸ κατὰ κορυφὴν σημειῖον, « zenith capitis » vel « zenith capitum »
- 25 apud Platonem Tiburtinum, « el zonte (el zont) de la cabeça » in versione Hispanica (2). — سَمَتْ ... من دائرة الأفق « directio ... in circulo horizontis » in gradibus circuli computata, azimuth (« zenith » (3) apud Platonem Tiburtinum), cuius exempla innumera. Notandum quod Arabes veteres azimuth a puncto E vel W horizontis numerant, nos a puncto S vel N; qua re azimuth punctorum eclipticae apud Arabes ab *amplitudine* non differt.
- 30 Solis p. ۲۹–۳۰ et ۳۴ al-Battānī دائرة الأفق omittit; ergo سَمَتْ المَطْلَعِ *amplitudo ortiva*, سَمَتْ المَغِيبِ *amplitudo occidua*, سَمَتْ الجنوبِ azimuth seu directio meridiei. — سَمَتْ القبلة azimuth qiblae, directio qiblae, i. e. angulus interceptus arcu circuli magni perpendicularis ad meridianum datae urbis et arcu circuli magni datam urbem cum Mekkah coniungentis, ۲۰۶–۲۰۸.
- 35 سَمِعَ a, cum ل, ἀκούειν, *audire*, de puncto eclipticae quod ab aequinoctiali puncto retrorsum (i. e. in hemisphaerio australi) tanto distat quanto antrorsum aliud punctum (أَمْرٌ), ۱۹۵₁₉,

(1) Ita quoque Ḥabash, Oloug Beg, al-Bīrūnī (*Chron.*, 162-166 text.) etc.
(2) In nonnullis ex *Libros del saber de astronomia* سَمَتْ est « zonte », سَمَتْ الرامي « cenit ».

(3) « De azimuth » est spuria inscriptio cap. XI (ed. Norimberg., f. 15,r.) Inscriptio genuina in indice capitum (f. 2,r.): « In cognitione zenith altitudinis et « umbrae circuli horizontis ... ».

1961. — جزء سامع ἄκουον τιμήμα, *gradus audiens, obediens*, apud astrologos, i. q. منخفص^١, مطيع, 1966.
- سمك *crassitudo armillae*, scilicet spatium inter superficiem concavam interiorem et convexam superiorem, 211^{12, 16}, 212^{7, 14, 16, 21}, 213^{1, 2, 12}; ita geometrae designant *profunditatem* (τὸ βάθος) corporum. Cfr. Lane: « in the present day, it signifies the *extent* of anything from « top to bottom; its *height, depth* und *thickness* ». — السمك^٢ οἱ Ἰχθύες, constellatio *Piscium*, in catalogo fixarum ex Almagesto, 265; sed alibi semper الحوت. Cfr. Lane.
- سمي cum acc. et من, *quantitatem minorem per alteram maiorem dividere*, iuxta Arabes occidentales, loco spurio 225²: فضلة من الاسم وخذ ذلك الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وخذ ذلك الاسم من فضلة: 225²; praeterea Muh. b. Ahmad b. Muh. as-Šabbāgh (m. post 1060 heg.), *Silk farā'id al-yawāqit*, Fez 1319, p. 25: فصل في التسمية وهي من انواع القسمة لا انها مختصة بقسمة قليل على كثير فلا يخرج فيها عدد صحيح ابداً ... وهي قسمة تسمية صحيح من صحيح وتسمية كسر او مع صحيح من صحيح او مع كسر. Cfr. infra s. v. نسبة. — اسم ratio mathematica (i. q. نسبة), loco spurio nuper adducto; cfr. I, 326 et s. v. نسبة. — fractionis numerator, I, 326; denominator, I, 326. — اسم fractionis numerator, I, 326; denominator, I, 326.
- السنبلة a) ἡ Πάρθενος, constellatio *Virginis*, persaepe. b) ὁ Στάχυς, *Spica, α Virginis*, i. q. السماك الأعزل, in catal. fixarum 259.
- سنو anni collecti ab aera, annorum summa ab epocha aerae computata, non annorum spatium a quolibet temporis momento numeratum, v. II, 199 ac persaepe. — سنو تامة anni tropici, 192, 223 ac tabula II, 187 (cfr. II, 295). — Valde incertum 212²² وهو السنوي وهو الدور الذي ودور الفلك هناك دولاب^٣ وVerti I, 14: « et sphaera ad « similitudinem rotae aquariae vel rotae putei », respiciens سانية i. q. دولاب (1). Sed tunc legendum السنوي = السانوي videtur. Est rotatio verticalis circa axem horizontalem.
- سهم sagitta disci solaris, i. e. sagitta partis disci eclipsatae, 164^{21, 22}; سهم دائرة القمر sagitta disci lunaris, 165²; الظل سهم sagitta umbrae in eclipsibus, 150 pluries. V. I, 276. — سهم السعادة ὁ κληρος τῆς Τύχης, *pars Fortunae*, v. I, 314, n. 1, ubi veram definitionem dedi, qualis e placitis Ptolemaei (2) maximaeque partis astrologorum Arabicorum colligitur. Genituras diurnas a nocturnis non distinguunt. Nec a Ptolemaica ratione differunt praecepta Nechepsonis et Petosiris, quamquam duplici modo, diurno et nocturno, Partem Fortunae inveniendam statuunt. Die enim intervallum a ☉ ad ☿, iuxta ordinem signorum sumptum, addunt ascendenti « in sinistram partem » (i. e. iuxta ordinem signorum); nocte intervallum a ☿ ad ☉, i. e. complementum intervalli diurni ad 360°, addunt ascendenti « in dexteram partem ». Quod alterutra via

(1) Plato وهو السنوي omittit; quae antecedunt vertit: « coelique circumrotatio tornatoris » instrumenti formam obtinet ».

(2) *Tetrab.*, III, 10 (= *Francof.* III, 12): « Pars Fortunae est quod omni tempore (πάντοτε), die et nocte, colligitur ex numero graduum intervalli a ☉ ad ☿; quem numerum ab ascendente proiciemus (ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ ὀροσκοποῦ) in consequentia signo-

rum (i. e. in ortum versus computantes). Quo inciderit numerus, illum zodiaci gradum et locum obtineri a Parte Fortunae dicemus; ut quam rationem (λόγον) quamque configurationem (σχηματισμόν, i. e. distantiam angularem) Sol ad ascendens (πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα) habet, eandem Luna habeat ad Partem Fortunae, quae ita quasi ascendens lunare (ὥσπερ σεληνιακὸς ὀροσκόπος) fiet ».

colligitur semper est unum et idem, ac rationi Ptolemaicae congruit. Tamen Vettius Valens, quem Firmicus interdum sequitur, additionem in sinistram partem semper fieri iubet; qua re diversus fit locus Partis Fortunae diurnus a nocturno (1). Definitio at-Ta-hānawī, *Dictionary*, p. 698 (ed. Constant. 772), nisi mutila est, Vettii Valentis sententiam sequitur: « Die sumunt [intervallum longitudinis] a ☉ ad gradum ☿, eique gradum
5 « ascendentis addunt; postea ab ascendente per tricenos gradus summam proiciunt, ac quo
« subtractio pervenerit ibi erit locus Partis Fortunae. Noctu [intervallum] a ☿ ad gradum
« ☉ sumunt, eique gradum ascendentis addunt ». Sequitur exemplum diurnum: Sit ascen-
dens in 10° Arietis, ☉ 20° Leonis, ☿ 15° Librae; tunc ☉ – ☿ = 55°, quibus addendi 10°
10 ascendentis. Fiunt 65°. Datis 30° Arieti, Tauro 30°, relinquuntur 5° Geminis; erit igitur
locus Partis Fortunae in 5° Geminorum.

سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ — سَاعَةٌ مُعْتَدِلَةٌ (persaepe) vel سَاعَةُ الْأَعْتَدَالِ (saepe), ἡ ὁμαλὴ vel
ἰση vel ἰσημερινὴ ὥρα, *hora aequinoctialis*, vigesimaquarta pars rotationis diurnae, com-
plectens 15° aequatoris. — سَاعَةٌ مُعْجَوزَةٌ (persaepe), ἡ ἀνώμαλος vel ἄνισος
15 vel καιρικὴ ὥρα, *hora temporalis*, duodecima pars arcus diurni aut arcus nocturni Solis.
Definitio al-Mas‘ūdī, *Tanbih*, p. 225, l. 18-21, bona; sed omnino falsa quae in *Gloss.*
Tanbih, p. xxxviii, s. v. عَوَج dicuntur.

سَوَى — سَوَى دَرَجِ السَّوَاءِ *gradus eclipticae*, ita vocati cum respectu correspondentium ascensionum
rectarum aut obliquarum considerantur, *gradus aequales* apud nostrates aevi medii, *gra-*
20 *dos eguales* in *Libros del saber de astronomia*, מעלות השוה in versione Hebraica libri
az-Zarqālī (2), ٤١٧ (التي هي درج البروج) et in titulis tabularum II, 69-71. Vox iam apud
Muḥ. b. ‘Omar b. al-Farrukhān (3); frequens apud Ḥabash; praeterea v. Ibn
Hibintā, f. 33,v., 34,r.; al-Bīrūnī (apud Nicoll, *Catal. Bodlei.*, II, p. 538,a); Barhe-
braei, *Astr. Syr.*, 163 text., 144 vers., aliaque exempla a me t. I, p. 28, n. 3 adducta.
25 — سَوَى دَرَجِ السَّوَاءِ ὁ ἰσημερινὸς κύκλος, *linea aequinoctialis, aequator terrestris*, at non cae-
lestis (cfr. perspicuam definitionem al-Ġaghminī, 232), ٢٠٧, ٢١١ ac saepe. Ex Arabico
nomine ἡ ὀρθὴ γραμμὴ in tabulis geographicis Chrysococcae. — سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ v. سَاعَةٌ.
— ظِلٌّ مُسْتَوٍ v. ظِلٌّ.

تَسْيِيرٌ pl. تَسْيِيرَاتٌ ἡ ἄφεις, actio *dirigendi* aphetae, *directio astrologica* aphetae, ٦١١, ١٩٦¹⁷,
30 ٢٠٣¹ et adpend. spuria ٢٢٤–٢٢٥; v. quae dixi t. I, 325. Nec exactae nec sufficientes defini-
tiones *Mafātih*, 230; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 285 (ed. Constant., 313, s. v. حَدّ);
Dozy, I, 712 (ex Prol.). — السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ *septem planetae*, i. e. *Sol et Luna et quin-*
que planetae, ١٧٩¹³ (السَّيَّارَةُ الجارية وهي السَّيَّارَةُ المتحرِّرة), ١٨٧¹⁴ (السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ
الكوكب الجارية وهي السَّيَّارَةُ المتحرِّرة). Si de 5 planetis proprie dictis solummodo agitur, dicitur
35 الشمس وقررا نيرين كويند
cf. Mīram Čelebī in notis ad Oloug Beg, p. 102 text.: شمس وقررا نيرين كويند

(1) De parte Fortunae apud veteres v. Bouché-Leclercq, 288-96. — Οἱ κληροί, *partes*, سَهَام multae sunt; cfr. Alcabitium, toto V tractatu, f. dd 8,r.-ee 3,v. in edit. 1485.
(2) In textu Arabico درج السواء. V. Stein-

schneider, *Étud. sur Zark*. (Bull. XVIII, 1885, p. 344 = extr. 56).

(3) Omar *de nativitatibus*, lib. I, loco quo de projectione radorum agit, « gradus aequales » (p. 123 in calce ad edit. Basileenses Firmici Materni).

... وپنج کوكب ديكررا متحيره وهر يك از سبعة سياره را فلکی است كه ...
at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, 664, ed. Constant., 733. Ergo Lane emen-
dandus. In *Almagesto* ac *Tetrabiblo* οἱ πλανώμενοι ἀστέρες semper sunt soli 5 planetae,
excepto ultimo *Tetrab.* capite (IV, 9 = Francof. IV, 11, de temporum partitione) quo ἑπτὰ
πλανώμενοι occurrunt. — *المسير الأوسط* a) *motus medius*, b) *longitudo media* Solis, Lu-
nae, planetarum; v. II, 203-204. Item ἡ μέση πάροδος.
الشجاع ὁ ὕδρος, constellatio *Hydrae*, ٢٧١ bis, ٢٧٩.
الشرطان *prima stationum lunarium* complectens β et γ *Arietis*, ١٨٨₂₁. Perperam Lane α et β.
[شرف] pl. أَشْرَافٌ ὕψωμα, *exaltatio, altitudo astrologica* i. e. signum zodiaci vel zodiaci gradus
quo planeta maximam potestatem obtinet, in tabula spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 313. Definitio
nimis brevis apud Dozy, I, 749, a (ex Prol.).
التشريق *ortus planetarum aut fixarum quotiescumque cum situ Solis comparatur* (1), ut fa-
cile elicitur e locis quibus vox occurrit, ἀνατολή seu φάσις ἡ πρὸς τὸν ἥλιον γινομένη, ١٧٦₁₁
(ubi طلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), ١٧٩₁₇ (وقد يقال التشريق)
الشمس i. e. *hortus heliacus*), et II, 142. Unde: التشريق الغدوات *cum*,
Sole et stella in orientali plaga exstantibus, stella post Solem aut simul cum Sole
oriatur, ١٧٩₁₄ (cfr. I, 284, nr. 1); in tabulis planetarum inferiorum II, 142 طلوع الغدوات
φάσις ἑώας ἀνατολῆς. سماء التشريق *cum stella meridianum superiorem teneat per-*
paulo post Solis ortum aut oriente Sole, ١٧٩₁₈ (cfr. I, 284, nr. 2). جنوبي التشريق *cum*
stella ex oriente oriatur perpaulo ante aut perpaulo post Solem aut simul cum So-
lis culminatione superiore vel inferiore, ١٨٠₂ (cfr. I, 284, nr. 4). — مشرق الاعتدال iση-
μερινή ἀνατολή, *punctum E horizonis, plaga orientalis* ٢٠₁₈ (i. q. مطلع الاعتدال ٢٤٣₂). —
شتوية مشارق خيμερινή ἀνατολή, *hortus hiemales, et صيفية مشارق ثيرينή ἀνατολή, ortus*
aestivi, ٢٩₁₆₋₁₇, ٢١٤₁₅, ٢٤٣.
شرك — VIII *consociatus est planeta cum* (مع) alio in (في) aliquo aspectuum, ١٩٤_{13, 14, 16}, ١٩٦_{4, 5};
cfr. Dozy, I, 752, a de usu مع. سطر v. سطور العدد المشترك.
شطبة vel شطبة priσματίον, *pinnula alhidadae* ١٨٥₂₀, ٢١١ ter, ٢١٧ quater, ٢١٨ bis; cfr. *Libros del*
saber de astronomia, II, 264 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. I, cap. V): « Axatabas dizen
« á los dos pedaços que estan fincados uno en drecho dotro en la alhidada », ac saepissime
axataba eodem t. II. Item Dorn, *Drei Instrum.*, 77, 79. I. q. شطبة (pl. شطايا), quem
solum habent *Mafātih*, 233; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 806, ed. Constant., 887.
شع — ... من ... ألقى شعاعه على ... n. act. إلقاء, ἀκτῖνα ἐπιφέρειν, *radios suos in eclipticam pro-*
iecit planeta ex aliquo aspectuum, ١٩٦ quater, ١٩٧₂. Cfr. I, 307-312, quibus ἀκτινοβολία,
proiectio radiorum astrologica exponitur.
شعب — ذات الشعبين (scil. الآله), ὄργανον παραλλακτικόν, *triquetrum, regulae parallacticae*
(*العصادة الطويلة*) I, 321.
شاقول *perpendicularium piumbeum*, ١٣٧₃, ٢٠٥₁₉, ٢١٥₁₂ (بإرسالنا خيط الشاقول من طرف العود ...)
(ويقع خيط الشاقول اذا أرسل من نقطة ز الى نقطة ط) ٢١٧₁₀ (على طرف ...). Cfr. *Mafātih*, 37

(1) Ut t. I, 284 dixi, « ortum anteriorem » vel
« ortum matutinum » verti, cum aliam aptiorem vo-

cem non cognoverim. Definitio *Mafātih*, quam ibid.
attuli, solum ortum heliacum perperam spectat.

- (et Wiedemann, *Beiträge z. Gesch. d. Naturwiss.*, VI, 1906, p. 54-55); Dorn, *Drei Instrum.*, 6, 12; Dozy, I, 775, *b* (et Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 580).
- الشَّكْلُ *prima dies mensis ramadān* apud scriptores iuris; I, p. 265-266 et LXXV (atque addit. hoc II tomo). Cfr. Dozy, II, 855, *b*, s. v. *يوم*.
- 5 شَكْلٌ pl. أَشْكَالٌ σχηματισμοί, *configurationes* planetarum aut fixarum respectu Solis, i. e. species ortuum et occasuum respectu situs Solis eo temporis momento, 176₁₇, 178₁₆, 179-180, 190₆. — أَشْكَالُ الْإِتِّصَالَاتِ σχηματισμοί (Ptolemaei, aliorum ὀψείδης), *aspectus* planetarum ad invicem, i. e. oppositio, trinus, quadratura, sextilis, 194 quinquies, 196 quater = الْمُشَاكَاتُ 196₃. — الشَّكْلُ الْقَطَاعُ v. I, 192, n. 2.
- 10 شَمْعِي colore *cereus*, i. e. ὑπόκιρρος, inter flavum et rubrum, in una versionum *Almagesti*, v. II, 284, n. 4, 285, l. 4 et 14-15, 286, l. 1 et paen.; ad-Dimashqī, text. 69 paen., 80 vers. Cfr. Dozy, I, 788, *a*: « cérumineux » (ex Yāqūt et Bc).
- شِهَر tornus, *tornatoris instrumentum*, 204₁₇, 210₅, 215₁₁; cfr. Dozy, I, 795, *b* (ex Catal. Leid. et Payne Smith), ac Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 586-87.
- 15 أَصْبَعٌ pl. أَصَابِعُ *duodecima pars gnomonis*, 33₁₆ et II, 60. — Δάκτυλος, *a) duodecima pars* diametri Solis aut Lunae, in eclipsibus supputandis, 147₁₆, 149₁₀, 161₁₅ etc.; — *b) duodecima pars* disci Solis aut Lunae, etiam اصابع الكسوف vocata, 149₉₋₁₀ (ubi definitio), 149-150, 152, 164, 165. Cfr. *Almag.*, VI, 7 (ed. Halma, I, 420): « Cum autem plurimi eorum qui eclipsium ostenta (τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίαν) observant, non diametris circulorum metiantur
- 20 « magnitudines obscurationum, sed omnino totis ipsorum superficiebus, simplici obtutu com-
« parantes partem visibilem [astri] parti invisibili, nos tabulis his aliam brevem tabellam
« addidimus ... ». Est tabella ad convertendos digitos diametrorum in digitos superficierum, quam al-Battānī quoque II, 89 praebet. Hoc nostro tempore astronomi per diametrorum digitos solummodo computant magnitudines eclipsium.
- 25 صَحِيحٌ integer numerus, 194₇ صحيح جزء منها « numero 12 alter non invenitur qui ex
« illis 12 habeat portionem integram » i. e. numerus integer qui pluries illis 12 exacte continetur; 87 اعداد من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد « nam 360 habent di-
« midiam, tertiam, quartam aliasque partes quae in multis aliis numeris non possunt per
« integros indicari ». Item Ḥabash, f. 145, v. دَرَجٌ صَحَاحٌ « gradus integri » i. e. sine fractionibus; cfr. Dozy, I, 818, *b* (ex Bc).
- 30 صدرُ الْكِتَابِ *a) libri praefatio, libri initium*, 114, 61. *b) pars anterior libri*, 45_{2, 12}, 60₂, 110₄, 119₁, 128₄, 131_{2, 9}, 151₃, 157₁₅, 172₂₃, 199₁₇, 203₁₆, 205_{9, 16}, 225₂₁.
- مُنْصَرِفٌ ἀπορρέων, planeta *defluens* ab (عن) altero tardiore post applicationem, ab altero discedens, 195; cfr. Dozy, I, 830, *b* (ex M), at-Tahānawī s. v. اِتِّصَالٌ. In *Tetrabiblo* a Platone Tiburtino verso ex Arabico (lib. I, cap. 24) *alnisigref* est الانصراف ἢ ἀπόρροια, *defluxus* astrologicus.
- 35 صَاعِدٌ a, n. act. صُعُودٌ, ἀναβαίνειν (iuxta Theonem Alexandrinum aliosque), *ascendere*. Sol dicitur ad boream ascendere vel in boreali ascensu esse cum longitudinem habeat a 0° ad 90°; in australi plaga (في الجنوب) ascendere cum longit. a 270° ad 360°, 191₁₄₋₁₆ (et
- 40 I, 162-163, LXXII). Item Luna est صَاعِدٌ فِي الشَّمَالِ cum eius distantia a nodo boreali intra

0° et 90°; صاعد من الجنوب cum distantia intra 270° et 360°, ١١٤²⁻⁵. Planeta صاعد est cum, latitudine boreali praeditus, anomaliam a 0° ad 180° habeat; vel cum, australis in latitudine, anomaliam 180°–360° possideat, ١٧٦. V. هبط.

صَفِيحَة – صَفِيحَة ذات الصَّفَايح astrolabium, ١٣٧⁸, ١٣٨^{11, 12}, ٢١٣ quater, ٢١٦¹⁷; i. q. اسطرلاب ٢١٦¹⁵, ٢١٧⁴.

الصَّيْب constellation Delphini, ٢٥٣ bis. Nomen hoc sensu ignotum. Iuxta as-Şūfī, 110 (et Ideler, *Unters. über die Sternnamen*, 110) designat quatuor stellas rhomboidis in constellatione Delphini, i. e. α, β, γ, δ Delphini (cfr. Lane); appellatur autem عَمُود الصَّيْب ε Delphini.

صنع – نجم. V. صنع.

صنوبر ظلُّ الأَرْضِ الصَّنُوبَرِيّ ó κῶνος τῆς σκιᾶς, *conus umbrae* in eclipsibus lunaribus, ٨٣^{6, 9} (cfr. Lane, sine auctor.). الشكل الصَّنُوبَرِيّ figura conica, ١١٨⁸. Cfr. Ḥabash, f. 168, v., « accipiemus gnomonem rectum et conicum »; *Mafātih*, 207

الشكل الصَّنُوبَرِيّ *conus* (1); versio Arabica *Conicarum* Apollonii Pergaei in initio (Catal. Musaei Britann., nr. 427, 16°) « figura ex hac lineae rectae rotatione exoriens dicitur *conus* (شكلا صُنُوبَرِيًّا) »; Dieterici, *Propädeutik*, Gloss. p. 174 « konisch المخروط الصَّنُوبَرِيّ »; Dozy, I, 845, b (ex Auw. et Bc).

صورة pl. صور ἀστερισμός, *constellatio*, ١٨٥¹⁴, ١٨٨–١٨٩, ٢٤٥ sqq. — Δεκανός, πρόσωπον (Ptolemaeo ignota), *decanus, facies astrologica*, v. II, 310.

ضعف — III, *pluries* quantitatem alteri *addere* ٨²², ٩¹; cfr. I, p. LXX–LXXI. — ضَعْفٌ apud mathematicos i. q. مَرَّةٌ vel مَثَلٌ, v. I, p. LXX–LXXI; cfr. Lane. Item aliis linguis; cfr. Nestle, *Zu den hebräischen Vervielfältigungszahlen*, ZDMG., LVII, 1903, 750.

الضَّفِيرَة ó Πλόκαμος, *Coma Berenices*, ٢٧٨; cfr. Dozy, II, 11, a.

طبع — طَبِيعَةُ المَرِيخِ Ἀντάρης, *Antares, α Scorpii*, apud al-Bīrūnī iuxta al-Aghzāwī, v. II, 287 et quae s. v. خَلْقَة dixi.

الطَّرْفٌ nona statio lunaris complectens κ *Cancri* et λ *Leonis*, ١٨٩¹.

طريغانس τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli*, ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione).

طلسم — أَحْصَابُ الطَّلَسَمَاتِ οἱ ἀποτελεσματικοί, *astrologi*, ١٩٠^{12, 15}.

طُلُوع v. عَشِيَّات. — الطَّالِعُ ἡ ἀνατέλλουσα μοῖρα, ó ὠροσκόπος, *ascendens*, ٤٥ ac persaepe; plur. طَوَالِعُ, ١٩٢⁹, ٢٢٣^{2, 5}. Definitio apud Lane mendosa; est « punctum eclipticae in horizonte « oriens dato temporis momento ». — مَطْلَعُ الأَعْتَدَالِ v. اعتدال. — مَطَالِعُ ἀναφορά, *ascensio*, pessime definita apud Lane. Hoc sensu pluralis dumtaxat adhibetur, ut facile colligitur ex ٢^{17, 18}, ٢٠¹⁹, ٣٩^{7, 9, 11, 24}, ٤١^{1, 4, 6, 20} ac innumeris aliis locis Albatenii et reliquorum astronomorum; qua re Plato Tiburtinus « ascensiones », *Libros del saber* « sobi-mientos », Iudaici interpretes עליות hanc vocem semper vertunt (2). Ex hoc plurali

(1) Vox Arabica Graecam vertit; κῶνος enim proprie est « nux pini piceaeque ».

(2) J. J. Sédillot, in Aboul Hhassan vertendo, p. 219, n., iniuria putavit مطالع esse « mu- » thaliē, participe actif de la troisième conjugaison « de thalaa », deceptus nomine *coascendens* quod apud nonnullos astronomos nostrates XVI saec. et seqq. invenitur. Si ita esset non solum مطالع deberet tanquam singulare masculinum construi (quod nunquam fit), sed nisbah eius esset مطالعي. Pro qua invenimus solummodo درج مطالعية « arcus aequi- » noctialis circuli respondens, tanquam *ascensio* re- « cta, dato arcui eclipticae » (Ḥabash, f. 137, v.-

- potest *dualis* confici cum ascensiones rectae obliquis opponantur; itaque Ḥabash, f. 150,v., l. 5, f. 166,r. ult., et f. 166,v., l. 1: الفضل بين المطالعَيْن. Monendum est Arabes vocem المطالع usurpare de *punctis eclipticae* ac de *Sole* tantum, non de quocumque sidere aut puncto sphaerae caelestis ut nostrates faciunt. Duplex ascensionum genus: a) المطالعُ *ascensio recta* Solis vel puncti eclipticae, persaepe (في موضع خط الاستواء: ٢٠٧). Si de punctis aut sideribus *extra eclipticam* (1) agitur: مطالع الاجزاء التي تتوسط السماء مع الكوكب « ascensiones graduum [zodiaci] qui simul cum stella Caelum mediant » seu culminant seu per meridianum superiorem transeunt. b) المطالع (مطالع البروج) في الإقليم (vel مطالع البروج) في البلد (vel مطالع الاقليم) في البلد *ascensio obliqua* puncti eclipticae (aut Solis), ٣٩ ac persaepe. Pro sideribus vel punctis *extra eclipticam*: مطالع الاجزاء التي يطالع معها الكوكب في البلد « ascensiones graduum [eclipticae] cum quibus stella in urbe data ascendit [ab horizonte] »; apud alios etiam مطالع الكوكب في التوسط *signorum culminatio*, *signorum transitus per meridianum superiorem*, ٢١١, ٣٩٨, ١١, ١٩٨²¹. — مطالع البروج *arcus circuli aequinoctialis directionem astrologicam computans*, *arcus aequatoris caelestis respondens angulo horario quem data stella conficit ut a loco suo pristino ad quemlibet circulum positionis datum perveniat*, ١٩٨ seqq. — مطالع الزوال vel مطالع القبة *ascensiones rectae ab initio Capricorni computatae*, apud seriores scriptores; v. hoc II tomo addenda ad I, LXXVII. ^{مطلق} *adproximatus*, *proxime tantum definitus* et ulteriore correctione indigens (oppos. ^{محكم}), ١٤٢², ١٤٣², ١٤٨^{14, 15}, ١٦١ ter, ١٦٢-١٦٤, ١٦٨^{17, 18}. ١٩٥¹⁸, سامع i. q. جزء مطيع. — ١٩٥¹⁹, ١٩٦¹. سمع. *obedire* sensu astrologico, i. q. أطاع *motus longitudinis* Luna et planetarum, persaepe (2). — زاوية v. زاوية الطول. — زاوية الطول (apud alios ظل ثان vel مستوي ظل), *umbra recta, extensa*, *umbra gnomonis verticalis in plano horizontali*, ٣٢^{6, 23} et II, 60; si gnomon tot partium sumitur quot radius in functionibus trigonometricis, *cotangens*, I, 181-182. — ظل قائم seu ظل منتصب (alii ظل أول vel ظل معكوس) *umbra versa, umbra erecta*, *gnomonis horizontalis in plano verticali*, ٣٢¹³, ٣٣¹²; *tangens trigonometrica*, I, 181-182. — قطر الظل *cosecans* apud Ḥabash, v. I, 182. ^{ظلمة} *obscuratio* in eclipsibus, ١٤٦ ac persaepe. — ^{ظلامه} *tributum iniuste exactum*, v. I, p. VIII, n. 13. — ^{مظلم} *obscura stella*, ١٨٩¹², ٢٤٦ octies, ٢٦٠, ٢٧٢, ٢٧٣ bis, ٢٧٤. — الظلمان ó Κένταυρος *constellatio Centauri*, ٢٧١. Quo modo legendum nescio; solum-

138,r.; Ibn Hibintà, f. 34,r.; Oloug Beg, vers. 212, n. 1, هر سال يك درجه شمس مطلى « singulus annus pro uno gradu ascensionis rectae « Solis computatur »).

(1) V. quae disserui apud Wiedemann, *Beitr. z. Gesch. d. Naturwissenschaften*, IX (Erlangen 1906), 192-193.

(2) *Almag.*, IX, 3 (ed. Halma, II, 121, ed. Heiberg, II, 214): ἀκουστέον δὲ καθόλου μήκους μὲν κίνησιν τὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸν ἑκκεντρον « generaliter motus longitudinis nomine intelligens » « dus est motus centri epicycli in [circumferentia] « excentrici ».

modo plur. الظِّلَان « struthiocameli mares » cum nominis forma congruit (1). Si lexica formam ظَلْبَان praeberent, putarem constellationis nomen esse versionem Graeci Χείρων « Centaurus, Chiron » (Ptolemaeo ignoti), quia χείρων « peior, deterior ».

superficies corporis rotundi; ظَهْر الْأَرْض ١١٤¹⁸, ١١٦⁹; ظَهْر الْكُرَّة ٢١٠⁶, ٢١١¹⁰. Cfr. Lane 1928, c (ظهر القدم et ظهر اللسان); Dozy, II, 88, a. — ظَهْر الْأَسَد δ Leonis, ٢٧٧. — ظَهْر الدَّبَّ ظَهْر الدَّبَّ الكَبِير Dubhe, α Ursae maioris, ٢٧٦. — ظَهْر الْفَرَس β Pegasi, ٢٧٧. — ظهور φάσις, apparitio planetarum e radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.

عجم annus Iulianus Byzantinorum et Syrorum ab initio Septembris aut Octobris computatus, ١٠٠¹⁶; cfr. al-Ya'qūbī, Hist., ed. Houtsma, II, 129, qui narrat Muḥammad mortuum esse « mense peregrinorum » (شهر العجم) ādhār i. e. Martio. Eadem voce Arabes occidentales, quibus عجم sunt Christiani Hispaniae (2), designant annum Iulianum nostrum a Ianuarii initio computatum, ut apparet ex exemplis I, 204 et II, 202 n.; ergo شهر العجمي de mensibus Christiano-Latinis apud Ibn Ġubayr, ed. Wright, ٣٠¹⁰, ٢٨٤¹¹.

عدد ὁ ἀριθμός, οἱ ἀριθμοί, argumentum tabularum mathematicarum, sensu colectivo et mascul. generis usurpatur; exempla innumera, ut ٤١¹¹ وان ... فان كان تفاضل العدد بدرجة ... et sciamus « et sciamus » ونعلم على كم من العدد المقسوم في مسطرة ط م ٢١٧¹⁸; كان تفاضله بعشر درجات « quantos numerorum in regula HM distributorum ... ». V. سطر.

تعديل interpolatio tabularum mathematicarum, ٣٣³, 13, 15, ١٢٥⁹, ١٤١¹⁸; ac ita Ḥabash saepe (f. 17, r. et 150, v., عدَل interpolando deducere quantitatem a tabulis), ceterique. Plenius Oloug Beg, 57-58 text., تعديل ما بين السطرين (in vers. « équation de l'interligne »).

b) Διευκρίνησις, actio aequandi, i. e. convertendi medium motum in verum, ٦٧²². c) Προσθαφαίρεσις, aequatio astronomica, i. e. quantitas addenda aut subducenda mediis valoribus quos tabulae praebeant ut veri fiant, ergo: تعديل προσθαφαίρεσις τῆς ἀνωμαλίας, aequatio centri Solis et planetarum, ٧٢^{ult.}, ٧٣¹⁰ (ubi, et ٧٤¹⁴, definitur اختلاف الحركة), ١٠٧ etc. تعديل الأوسط προσθαφαίρεσις μήκους, media aequatio centri planetarum, i. e. in circumferentia aequantis, ٧٢¹³, ٧٣¹⁴, ٩٥^{16, 17}; التدوير فلك المخراف بالتعديل, i. q. تعديل الأيام بلياليها ٩٧²². تعديل aequatio temporis, ١٠٨²⁴ et II, 61-64. تعديل الحصة والمركز, تعديل aequatio anomaliae Lunae, ١١٢⁵ et II, 78-83 (cfr. 224-25). تعديل الحصة والمركز, تعديل aequatio centri planetarum, ٩٥^{11, 21}, ٩٧^{12, 15}, ١٧٢ plur., II, 108-137 (cfr. 239-41). تعديل المجموع الكلي, تعديل aequationum omnium planetarum, II, 108-137. تعديل المركب, تعديل aequatio tota Lunae, i. e. aggregatus aequationis simplicis et secundae inaequalitatis, ١١٢^{13, 14}. تعديل المفرد, تعديل aequationis alicuius correctus, qua re saepe i. q. verus (syn. مقوم); ergo تعديل الحصة والمركز, تعديل aequatio centri planetarum, ٩٨¹, ١١٢ ter,

(1) Iuxta aṣ-Ṣūfī (cfr. Lane) الظَّالِمُ α *Piscis australis* aut α *Eridani*; الظَّالِمَانِ ι, λ *Aquilae* aut λ, μ *Sagittarii*.

(2) V. Fagnan, *Hist. ... intitulée al-Bayano 'l-mogrib*, Alger 1901-1904, t. II, p. II. — Cfr. عَجْمِيَّة
lingua Hispana, apud Dozy, II, 98, b.

١٧٢₆ (ubi defin.); البعد المعدل *distantia zenithalis Lunae correcta* propter parallaxim altitudinis, ١١٨_{12, 13}; المسير المعدل *motus synodicus Lunae aequatus ob parallaxim longitudinis*, ١٦٣ pluries; etc. — معدّل النّهار (subaud. دائرة vel فلك) ὁ ἡμερινός, *circulus aequinoctialis, aequator caelestis*, non terrestris, persaepe; false Dozy vocales معدّل
5 recepit et « ligne équinoxiale » vertit. — ساعة الاعتدال vel معتدلة ساعة ὁμαλή vel ἴση vel ἡμερινή ὥρα, *hora aequinoctialis* quae 15° aequatoris complectitur, ٢١₁₂, ٤٢, ٤٣₉, ٤٥₁₅ etc. — مَطْلَع الاعتدال vel مَشْرِق الاعتدال *ortus aequinoctialis, punctum E horizonis*, seu intersectio orientalis horizonis et aequatoris caelestis, ٣٠₁₈, ٣٦₁₄, ٣٧₂₀; eius oppositum
10 مغرب الاعتدال, ٣٦₁₄. — النّهار المُعْتَدِلُ ἡ ἡμερινή ἡμέρα, *dies aequinoctialis* ٣٠₁₂, ٢١₁₃.
Quae Dozy, II, 103, *b*, s v. تعديل habet, ita sunt emendanda: تعديل, apud Arabes Occidentis, *supputatio locorum siderum* ex tabulis astronomicis, vel *ephemeridum caelestium* (almanachorum) *constructio* (1); اهل التعديل *qui caelestes ephemerides faciunt*; التعديلات الانتقالية *supputatio mediarum coniunctionum Saturni et Iovis*, quae, singulis 240 annis, ab una in alteram triplicitatem transferuntur (2). Titulus libri
15 Ibn al-Bannā', الكواكب الطالب في تعديل est « Via quaerentis loca (vera et me-
« dia) astrorum per tabulas determinare ».
العَدْرَاءُ ἡ Παρθένος, constellatio *Virginis*, ٢٦٠ (in catalogo fixarum ex *Almagesto*; sed alibi semper السنبلة). V. Lane.
عرض — حركة العرض ἡ κατὰ πλάτος κινήσις vel πάροδος, *motus latitudinis Lunae, argumentum*
20 *latitudinis Lunae*, saepe (cfr. II, 227).
عرف عُرْفُ الأَسَدِ est 4 *Comae*, ٢٥٩; versio Graeci nominis totius constellationis (ὁ Πλόκαμος).
Iuxta Ibn Qutaybah apud Sprenger, *Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal*, t. XVII, 1848, p. 678, idem quod الخُرَّاتَانِ, الزُّبْرَتَانِ, الأَسَدُ, زُبْرَةُ الأسد (δ et θ *Leonis*), v. Dorn, *Drei Instr.*, 54 et Dozy, II, 116, *b*. Sed fortasse Ibn Qutaybah simili significatione vocum زبرة et عرف
25 deceptus est.
عَرَفَ الرّايّ β *Sagittarii* ٢٧٨ (p. ٢٦٢ falso alii stellae nomen apponitur, cfr. II, 163).
عُرْوَةُ *ansa astrolabii*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn, 27; Dozy, II, 122, *b*; *Libros del saber de astronomia*, II, 261 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. II, cap. I): « ... la armella redonda en que
« ponen la cuerda. porque es sobre las otras partes dél. Et llámanla los aráuigos *alhelca*
30 « [الحلقة]. que quier dezir *armella*. Et algunos dellos la nombran *alhilaca* [العلاقة]. que
« quier tanto dezir cuemo *colgadero*. porque cuelgan della ell astrolábio quando toman
« la altura. Et dizen á la armella pequenna en que está metida esta otra. *alharua*
« [العروة]. que quier dezir lazo ».
عَشْرَاتُ decades, ٤١₅, ٢٢٥_{ult.}, ٢٢٦₁; II, 58. — العَاشِرُ μεσουράνημα, *medium Caelum*, intersectio

(1) Locus *Prol.*, III, 107, 12 (= ed. Beyrūt 1879, p. 427) hic est: ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة (علم الازياج) تعديلاً. — Cfr. H. Kh. ed. Constant., I, 292: علم التعديل هو علم يتعرف منه كيفية تفاوت الليل

والنهار وتداخل الساعات في الليل والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء ونفع هذا العلم عظيم انتهى كلام المولى ابو الخير Quae sequuntur ostendunt vocem auctori antea ignotam fuisse.
(2) القرآن الاوسط, al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 79, l. 13 text.

eclipticae et meridiani superioris, loco spurio ٢٢٤₂₀. Cfr. I, 248. — [عَاشِرَة] pl. عَوَاشِرُ *decima pars sexagesima, minutum decimum*, ٨₂₂, ١٠. — عواشرين *vigesimae partes sexagesimae*, ١٠.

عَشِيَّاتٌ. Hoc plurale (et غَدَوَاتٌ), cuius singulare astronomi nunquam adhibent, eodem modo explicatur quo مُغِيرَبَاتُ الشَّمْسِ « tempore occasus Solis » apud Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 224-225, et illud عَصَارَى (e sing. عَصْرِيَّةٌ), quod lexicis deest sed a scriptoribus nostri temporis frequentissime usurpatur, « tempore pomeridiano » (1). Ergo: اخْتِفَاءُ الْعَشِيَّاتِ إِسْطَرِيَا دُؤَيْسِ, *occultatio vel occasus vespertinus planetarum*, ١٧٩₉, i. q. الاخْتِفَاءُ بِالْعَشِيَّاتِ vel العَشِيَّاتِ غُرُوبُ ١٧٦₁₅, ١٧٧₄ et II, 143. — الظُّهُورُ بِالْعَشِيَّاتِ, ١٧٧₆ vel طُلُوعُ الْعَشِيَّاتِ ١٨٦₁₈ et II, 143, إِسْطَرِيَا أَنْطَوَلِيَّ, *ortus vespertinus Veneris et Mercurii*. Cfr. ١٧٦₂₂. — تَغْرِيبُ الْعَشِيَّاتِ طُلُوعُ دُؤَيْنُوسَ أَنْطَوَلِيَّ, cum stella fixa oritur occidente Sole, ١٨٠₁₃. — تَغْرِيبُ الْعَشِيَّاتِ دُؤَيْنُوسَ لِيْطِ, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occidunt, ١٨٠₁₉.

عَضَادَةٌ *alhidada, dioptra*, ١٣٧_{8, 11}, ١٣٨₁₂, ١٨٥₂₀, ١٨٦₁. — الْعَضَادَةُ الطَّوِيلَةُ (١٨٥, ٢١٦₄) vel الْعَضَادَتَانِ الطَّوِيلَتَانِ (١٢٨₁). ὄργανον παραλλακτικόν, *regulae parallacticae, triquetrum*.

عُقْدَةٌ et عُقْدَةٌ سُونْدَيْسُمُوس, *nodus*, intersectio orbitae Lunarise et eclipticae. Promiscue al-Battānī ceterique formam masculinam et femininam usurpant; in duali plerumque عُقْدَتَانِ (٧٦₁₅, ٨٣₆, ١٤٦₁₃; tamen عُقْدَانِ ٧٦₁₆); cum adiectivis شَمَالِيٌّ et جَنُوبِيٌّ semper, ut videtur, عُقْدٌ. — عُقْدَةُ الرَّأْسِ (١١٤₆, ١٤٦₁₁) i. q. الْعُقْدَةُ الشَّمَالِيَّةُ, ὁ ἀναβιβάζων, *nodus ascendens*. عُقْدَةُ الذَّنَبِ (١١٤₇, ١٤٦₁₁) i. q. الْعُقْدَةُ الْجَنُوبِيَّةُ, ὁ καταβιβάζων, *nodus descendens* Lunae.

المَعْلَفُ ἢ Φάτνη, *Praesepe*, congeries nebula (νεφελοειδὴς συστροφὴ) stellarum cuius medium locum obtinet ε *Cancris*, ٢٥٧.

تَعَلَّمَ — V, *notare, signare*, ٢٤₂₁, ٣٥_{2, 3}, ٣٦₂₂, ١٣٥₉, ١٥٤_{19, 21, 22}, ١٥٥₃, ١٧٠₆; quibus locis تَعَلَّمَ legendum, ut certissime patet ex ٢١٠₅ (وتتعلّم), ٢١٠₁₁ (فتتعلّم) et ٢١٦₉ (وتتعلّم). Cfr. Dozy (ex Voc.). — عِلَامَةٌ pl. عِلَامَاتٌ apud chronologos *signum*, i. e. littera inserviens ad supputandam feriam qua incipit datus annus aut mensis, ١٠٢, ٢١٨-٢١٩, ٢٢٠-٢٢١, et II, 7-8.

عَالٌ πρὸς τὰ ὀψιμα (τιμῆμα), *sublimis, imperans* i. q. أَمِيرٌ; de puncto eclipticae in hemisphaerio boreali tanto ab alterutro puncto aequinoctiali distans quanto aliud ex altera parte, ١٩٥ ter.

عمد — عمود النور (apud al-Khāzinī) v. I, 270.

عن — ذُو الْأَعْنَةِ ὁ Ἡνίοχος, constellation *Aurigae*, ٢٥١, ٢٧٧; cfr. Dozy, II, 178, *b*, ذُو الْعِنَانِ (ex Bc). Plerumque, apud ceteros, مُسَكُّ الْأَعْنَةِ.

العنز ὁ Αἰξ, *Capella, α Aurigae*, ٢٥١ (cfr. II, 150, n.), ٢٧٥. — الْعَنَازُ الْجَنُوبِيُّ ὁ Ἡνίοχος. constellation *Aurigae*, ٢٥١. Nomen ignotum Dorn et Ideler. Tanquam constellationis nomen occurrit الْعَنَازُ in uno duorum codd. aṣ-Ṣūfī quibus usus est Schjellerup, qui, p. 91, legendum duxit الْعَنَازُ « Caprae », quasi esset versio Graeci Αἰξ καὶ ἑριφοί « Capra et haedi », quo constellation *Aurigae* in *Catasterismis* Pseudo-Eratosthenis designatur. Sed الْجَنُوبِيُّ singularem requirit. Legi ergo الْعَنَازُ, quo, iuxta aṣ-Ṣūfī, 93, *Capella (α Aurigae)* desi-

(1) Exspectandum erat potius عَصَارِيٌّ ut e singularibus typi فَعْلِيَّةٌ (Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 292-293; Vernier, *Gramm. arabe*, I, 283); sed

usus عَصَارَى statuit. — Dozy, II, 134, *a*, solummodo habet: « العصريات et العصريات dans « l'après midi, Bc ».

gnatur (1). Nomina communia constellationi ac stellae haud infrequentia sunt: حارس الشمال
Ἀρκτοφύλαξ (Bootes et α Bootis); النسر الطائر Λύρα (Lyra et α Lyrae); النسر الطائر (Aquila
et α Aquilae); السنبلة (Virgo et α Virginis), Κύνων (Canis maior et α Canis maioris).
ساعة. معوج.
5 عين العين الراعي Sa-
gittarii, ٢٧٨.
غدوات (2) *matutinum tempus*, ١٣٤₈, ١٧٦₂₀, ١٧٧_{1, 2, 7, 8}; ergo طلوعُ الغدوات ἑώρα φάσις vel ἀνα-
τολή, *apparitio vel ortus matutinus* planetarum ex radiis Solis, ١٧٦_{15, 20}, ١٧٨₉ et II, 143;
10 غدوات غروبُ ἑώρα δύσις vel κρύψις, *occultatio vel occasus matutinus* Veneris aut Martis
sub radiis Solis, II, 143. — تشرقُ الغدوات πρωῒνὸς ἀπηλιώτης, cum, exstantibus Sole et
stella fixa in orientali plaga, stella post Solem aut simul cum Sole oriatur, ١٧٩₁₄.
الغارب *punctum eclipticae occidens* dato temporis momento, ١١٠₈, ١١٥ pluries, ١٢٣₉, ١٣٨₂, ١٥١₁₅,
١٥٢_{3, 6}, ١٥٣ pluries. — المغربُ البلدِ *descensio obliqua* punctorum eclipticae, ١٣٣₈ (cfr. l. 20,
22). — مغاربُ شتوية χειμερινή δύσις, *occasus hiemalis* punctorum eclipticae; صيفية مغارب
15 θερινή δύσις, *occasus aestivus*, ٢٩_{4, 16-17}, ٢١٤₁₆, ٢٤٣. — مغربُ جنوبي μεσημβρινὸς λίψ, cum
stella occidit Sole in meridiano superiore aut inferiore exstante, ١٨٠₁₀. — تغريب *occasus*
siderum si respectu situs Solis (3) consideratur, ١٧٦₁₄ (ubi synon. اختفاء) et II, 142; ergo
الصبحُ پروῒνὸς λίψ, cum, oriente Sole, sidus prope occidentalem plagam consistat et
paulo post (صبحي التغريب) aut paulo ante ortum Solis aut simul cum ortu Solis occidat,
20 ١٧٩–١٨٠; العشيات ὀψινὸς λίψ, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occi-
dant, ١٨٠₁₉.
الغفر *decimaquinta statio lunaris complectens ι, κ, λ Virginis*, ut recte Lane statuit, ١٨٩₄.
غلط *latitudo armillae* (cfr. s. v. ثخن), ٢١٢_{14, 17, 18}, ٢١٣ quinquies, ٢١٤₈; *latitudo regulae*, ٢١٧_{6, 7}.
غمامي i. q. سحابي, νεφελοειδής, *nebulosa stella*, ٢٦١ bis, ٢٦٧, ٢٧٠, ٢٧٧ bis, ٢٧٨ bis.
25 غمق *profunditas*, ٩٠₁₅, ١٨٢₂₀, ١٨٣₇, ١٨٤_{4, 16}, ١٨٥_{5, 13}. Haec forma cum غ pro ع occurrit in dia-
lectis Naǧd, Ḥaḍramōt, Syriae et Africae boreo-occidentalis, ut patet e locis collectis apud
Dozy, II, 173, a, et Marçais, *Dialecte arabe de Tlemcen*, p. 18. In cod. Christiano
Sinaitico غمق et غميق, apud N. Marr, *Kreščenije armjan, gruzin, abchazov i alanov*
svjatim Grigorijem (Zapiski vostočn. otdjelenija, XVI, 1905, 189).
30 الغول *constellatio Bootis*, ٢٤٧ bis; cfr. Ibn Hibintà, f. 202, v.: والعوا وهو الغول حارس الشمال,
qua re vix potest الغول male scriptum pro العواء censi (4). Apud alios scriptores nomen
hoc nunquam inveni.

(1) Nomen stellae etiam in *Libros del saber de astronomia*, I, 39: « et la tercera es en ell om-
« bro siniestro. et llámanle alayoc. et dizenle otrossí
« en aráuigo alaanac. que quier dezir cabrerizo »;
ibid. I, 129: « et dizenle otrossí alahannez. que quier
« dezir cabrerizo ».
(2) Sing. الغداة solummodo ١٣٤₁₁. De plur. v.
quae dixi s. v. عشيات.

(3) Solummodo ex parte vera definitio *Mafā-tīh*, 230: التغريب ان ترى في المغرب [الكوكب]
التغريب ان ترى في المغرب بعد غروب الشمس
liacus designatur. — Cfr. quae s. v. تشرق dixi.

(4) Arabs qui Βούτης « bubulcus » vertit العواء
vel الصياح manifeste vocem a βοάω « vociferor,
strepo » derivavit (βοήτης « clamans, vociferans »).

غير — ٨٥ « et in hoc faciendo pluribus causis nisi sunt »; sicut apud scriptores aetatis nostrae غير مرة « plus semel, saepius », غير واحد « plures ». Cfr. apud Dozy, II, 234, a, غير ما « plus d'un, plusieurs ».

نخذ — γ Ursae maioris, ٢٧٦.

[فرد] pl. περισσοῦς, *numerus impar*, ١١٥; Friedlaender, 85, b; Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 301. — تعديل المفرد v. تعديل سنون مفردة — *anni disiecti, intervalla annorum qualiacumque*, annorum summae haud numeratae ab epocha aerae, II, 31 bis, 77 bis, 87.

فرس — equulus astrolabii, ٢١٣¹⁶. — الفارس المسك لرأس الغول — Περσεύς, *constellatio Persei*, ٢٥٠. — فرساوس — Περσεύς, *constellatio Persei*, ٢٥٠, ٢٧٦ bis.

مفروض i, apud mathematicos i. q. جعل, διδόναι, *dare*, ١٣¹², ٢٩²⁰, ٣١^{ult.}, ٣٧³, ٥٧²⁰, ٦٥¹² etc. *δοθείς*, *datus*, ١²⁰, ٢ ter, ١٠²⁴ etc. Cfr. Dozy, II, 254, b (ex Catal. Leid.); Friedlaender, 85-86; Klamroth, 297.

المؤخر vigesima septima statio lunaris, complectens Fl. 21 Androm. (iuxta notationem Baily, vel δ Pegasi iuxta notat. Schjellerup) et γ Pegasi, ١٨٩⁷; v. hoc tomo II additam. ad I, 125. — Ideler: γ Pegasi et α Andromedae.

أفراق partes, plur. a فرق, ٢٨⁴. In lexicis desideratur.

فريجيون الجنوب ١٧٤¹⁵, et II, 140 marg. V. I, 282.

فضل الدور — فضل apud Ḥabash quantitas (in gradibus) qua Solis ambitus totus in ecliptica excedit 365 dies, I, 211.

فلك pl. أفلاك, ut apud Graecos astronomos σφαῖρα, tres sensus obtinet: a) *Sphaera caelestis*, in qua stellae fixae, planetae, motus omnes caelestes consistere videntur, ٢١-٢٢ etc.; ergo

الفلك ما دار من الكرة العظمى I. q. *angulus horarius*. I. q. *الكرة العظمى*, ١٧^{ult.} (cfr. ١٧٩⁷). b) *Sphaera*, seu, ut nostrates interdum dixerunt, *Caelum Solis*, Lunae, planetarum singulorum, fixarum; scilicet spatium inter duas superficies sphaericas concentricas, quo spatium omnes motus sideris dati fiunt, ١٨١-١٨٨. c) *Circulus caelestis* qui datum motum dati sideris repraesentat, ut ecliptica, excentricus, aequans, epicyclus. — Ergo: *فلك البروج* *ὁ λοξὸς κύκλος*, *ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος*, *ecliptica*. — *فلك التدوير* pl. *أفلاك* *ἐπίκυκλος*, *epicyclus*. — *الفلك*

الحامل pl. *الحوامل* *ὁ φέρων τὸν ἐπίκυκλον ἔκκεντρος*, *ὁ ἔκκεντρος κύκλος ἐφ' οὗ φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον*, *deferens*, nomen ab Albatenio non usurpatum, II, 238. — *الفلك الخارج المركز* *ὁ ἔκκεντρος*, *excentricus*. — *الفلك المائل* *ὁ λοξὸς κύκλος (τῆς σελήνης)*, *ὁ ἐγκεκλιμένος (τῶν πλανωμένων)*, *obliquus* vel *deflectens* Lunae (٧٦¹²) et planetarum (٩٥⁸, ٩٦⁴). — *الافلاك المائلة*

οἱ παράλληλοι, *circuli caelestes paralleli circulo aequinoctiali*, ٢١¹⁰.

— *الفلك المدير*, vox Albatenio ignota, *circellus quem centrum deferentis Mercurii ambit*, II, 243. — *الفلك المستقيم* *ἡ ὀρθὴ σφαῖρα*, *sphaera recta*, *sphaera tota caelestis qualis apparet hominibus circa aequatorem habitantibus*, i. e. in qua circulus aequinoctialis cum

horizonte angulum rectum facit et per zenith transit. — *الفلك المعدل للمسير* *ὁ ἔκκεντρος* *τῆς ὁμαλῆς κινήσεως* vel *παρόδου*, *aequans* planetarum, vox apud al-Battānī non occurrens, II, 238. — *فلك نصف* — *ممثل* v. *الفلك الممثل* (للك البروج) — *معدل* v. *فلك معدل النهار*

ὁ μεσημβρινός, *circulus meridianus*.

قطف — ὁ μετὰ τὴν ὥρην ὁ Προτρογητήρ, ε *Virginis*, ٢٥٩.

قلب — ὁ Βασιλίσκος, *Regulus*, α *Leonis*, ٩٩¹⁹, ١٨١⁵, ١٨٩², ٢٥٨, ٢٧٥; Dozy (ex Dorn et *Libros del saber*). — ὁ ἑστὸς ὁ Ἀντάρης, *Antares*, α *Scorpii*, ١٨٩⁵, ٢٦٠, ٢٧٨. —

منقلب τροπικὸν σημεῖον, *punctum solstitiale*, ١٨⁸, ٢٣^{12, 14}, ٢٤ pluries, ٣٥¹¹ etc.; i. q. نُقْطَةُ

الانقلاب. Cfr. Dozy, II, 392, a: « *solstice*, Bc, Auw. ». — منقلب بروج زώδια τρο-

πικὰ, *signa zodiaci mobilia*, i. e. Aries, Cancer, Libra, Capricornus; iam in Tetrabibli

versione, v. t. I, p. XXI, n. 2.

قلنسوة — τιάρα, *tiara*, ٢٤⁸ ^{paen.}; cfr. Dozy, II, 401, a.

القمران *Sol et Luna* apud Abū 'l-'Alā', hoc t. II, add. ad I, LXXV; Dozy, II, 403, b (ex poetis apud Macc.).

قنطورس — ὁ Κένταυρος, constellatio *Centauri*, ٢٧١ bis, ٢٧٩; apud ceteros plerumque قنطورس. —

رجل قنطورس v. II, 174 et 179.

قوس — II, n. act. تقويس *arcuare*, *arcum respondentem datae chordae aut datae functioni*

trigonometricae *elicere*, ١٦¹⁸, ١٧^{11, 12}, ١٨¹⁶, ٢٠¹⁷, ٢٩^{12, 21}, ٣٠⁴, ٤٥⁵, ٥٣⁸ etc.; item تقويس

المطلع est ex data ascensione recta aut obliqua *arcum respondentem eclipticae eli-*

cere, ٤١⁷, ٤٥¹⁸. Sensus generaliore apud Ḥabash قوس *in tabulis arcum argumenti re-*

spondentem functioni datae reperire. — قوس راجعة pl. قسي *arcus respondens dato*

sinui verso, ١٧^{1, 3, 4}, ٤٥^{5, 7}, ٥١^{6, 7}, ٥٢^{1٠}. — قوس الليل *arcus nocturnus*; قوس النهار *arcus*

diurnus; نصف قوس النهار *arcus semidiurnus sideris cuiuscumque*. — قوس النور apud

al-Khāzinī est vera *elongatio Lunae a Sole* prope tempus coniunctionis, v. I, 269-270.

— قوس الرؤية v. رأى. — قوس تقويس *curvatura*, *limbus curvus*, ٢١٥¹⁶, ٢٧٣.

قوم — II, n. act. تقويم *locum verum* (non medium) Solis, Lunae, planetarum pro (ل) dato

temporis momento *deprehendere*, ٧٤⁷, ٩٨⁶, ١٠٨ pluries, ١١١⁷, ١٣٠¹⁸; ١٣٣⁷, ١٣٤¹⁵, ١٤١⁴, ١٧٢²⁰;

١٧٧^{18, 21}. — IV, n. act. إقامة *ascendens aut initia domorum caelestium definire*, ١٠٩¹⁶,

١١٠¹³, ١٥١², ١٥٧¹³, ١٦٠¹⁵, ١٦٢⁴; ac ita Ḥabash ceterique astronomi. Nec aliter at-Ṭabarī,

I, 824, l. 8: وإقام له الطالع « *eiusque ascendens definivit* ». Pro اقام, cum de domibus agitur,

dicunt etiam سوى. — قوس تقويم *διόρθωσις*, *correctio*, *conversio quantitatis mediae in ve-*

ram; ergo قوس التقويم جداول κανόνιον διορθώσεως, *tabula correctionis eclipsium*; ساعات التقويم

horae aequinoctiales reductae ad tempus medium urbis ar-Raqqah, ١٠٨-١٠٩, ١٩٣^{11, 12},

٢٢٣ plur. — قوس تقويم *aequatus ope* (ب) *aequationis*, i. q. معدل, ١١٣^{15, 16}, ١٢٥²¹,

١٢٦^{2, 4}, ١٢٧¹⁹, ١٤٤¹⁵, ١٤٦¹⁷, ١٤٨¹⁵, ١٥٠ etc.; ergo قوس تقويم i. q. موضع حقي *longitudo vera*.

— مقام pl. مقامات *στηριγμός*, *statio planetarum*, ١٧٣, ١٨٣ et II, 138, 139. — استقامة *ὑπολει-*

πτική μετάβασις, *cursus directus planetarum*, ١٧٣; مستقيم *directus planeta*, ١٧٣^{17, 21}. —

فلك v. فلك المستقيم.

قوة pl. قو *ἐνέργεια*, *fortitudo*, *vis astrologica*, I, p. XIX (n. 3) et XXI (l. 10); قو الأنوار *vis*

luminis planetarum in applicationibus, ١٩٥³⁻⁸; القوة *ἰσοδυναμοῦντα μέρη*,

aeque pollentes gradus, i. e. puncta eclipticae pariter a dato puncto solstitiali distantia,

١٩٥¹¹⁻¹⁷. — القوة *in necessarie*, ٩٢²⁰.

قاس i. *instrumentis observare motus caelestium corporum*, *astronomicis observationibus*

determinare seu metiri, ٣٧¹, ٤٤²², ٦٣¹⁰; ac ita al-Farghānī, Ḥabash omnesque astro-

nomi (1). — قِيَاسٌ pl. قِيَاسَاتٌ *observatio astronomica, definitio locorum corporum caelestium ex observationibus capta, determinatio astronomica per instrumenta*, ٢₂₂, ٣₇, ٢٨₁₆, ٤٤_{19, 21}, ٤٥ pluries, ٥٠_{19, 21}, ٥١ quinquies, ٥٢₄, ٥٤₁₀, ٥٤_{ult.}, ٥٥_{1, 5, 6} ac saepissime. Ḥabash, f. 96,r., igitur eclipsim directa observatione (القِيَاس) cognitam opponit eclipsi per tabulas (الحساب) supputatae. In *Gloss. Tabari*, CDXLII, non bene vertitur *ratio astrologica*; locus enim significat: « situs [errantium astrorum] pro temporis momento quo « puer natus erat determinavit, eiusque ascendens definivit ». — مَقْيَاسٌ γνώμων, ٣١–٣٣ et II, 60.

قِيَطُسٌ τὸ Κῆτος, constellatio *Ceti*, ٢٦٦, ٢٦٨_{ult.}

١٠ قِيْفَاوُسٌ ὁ Κηφεύς, constellatio *Cephei*, ٢٤٧.
كَاسٌ ὁ Κρατήρ, constellatio *Crateris*, ٢٧٠.
كَاتِبٌ (et المَكَاتِبُ) *Mercurius* planeta, locis spurii ١٨٦₁₀, ٢٢٢₁₅; cfr. I, 291 (et LXXVI).
كَتِفُ الْجَبَّارِ الْيُسْرِيِّ — كَتِفُ β Aurigae, ٢٧٧. — كَتِفُ الْأَعْنَةِ γ Orionis, ٢٧٨. — كَتِفُ كَرَسِ — كَرَسِ Κασσιόπεια, constellatio *Cassiopeae*, ٢٥٠. In fragmento Teucris (I saec. Chr.) apud Rhetorium (initio VI saec.), ἡ Κασσιόπεια ἐπὶ θρόνου καθεζομένη; v. Boll, *Sphaera*, p. 107, 213.

كَرِيٌّ (subst.) *figura seu superficies sphaerica*, ٥٨_{4, 12}, ٧٧₁₈, ٩٦₆. Adiectivum habent Lane (ex al-Bayḍāwī); Dozy, II, 462,a; Friedlaender, 99,b.

كَسَرٌ i, *fractionem sumere ex* (من); ٩₁₄ فَإِنَّهُ يُكْسَرُ لَهُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وَاحِدًا فَيُحَسَّبُ ٩₁₄ « ex ordine superiore unitas pro eo sumitur ac tanquam 60 partes computatur »; ١٥٨₁₉ ساعة من الساعات ساعة ١٥٨₁₉ « prout « علي حَسَبِ مَا يُمَكِّنُ وَمَا لَا تَحْتَاجُ مَعَهُ أَنْ تُكْسَرَ مِنَ السَّاعَاتِ ١٥٨₁₉ « fieri potest, ne ullam horarum integrarum frangere opus sit ». — تَكْسِيرٌ *area, mensura superficiei*, ١٤٩_{9, 15, 19}, ١٥٠ pluries, ١٦٤_{11, 14}, ١٦٥ pluries. Cfr. al-Farghānī, ed. Golii, cap. VIII, p. 31: مَكْسَرًا « quodque ex eo « تكون مساحة جميع ربع المسكون: ibid.: مَكْسَرًا « totius quadrantis terrae habitatae area superficie sua continebit ... ». Quibus locis Golius haec notat p. 75: « مَكْسَرًا. Utuntur voce hac plerumque Geometrae, cum superficiei vel corporis capacitatem, ductis in invicem dimensionibus collectam, mensurae numero mero exprimuntur. Cum aream, تَكْسِيرُ السَّطْحِ est; cum solidum تَكْسِيرُ الْجَسْمِ. Ita quoque « cubitum quadratum notat, modo *cubicum*. Verbum ipsum proprie « est in partes frangere. Causa autem, cur huc translatus, videtur esse, quod capacitas « illa haud melius repraesentari potest, quam ipsis spaciis in frusta quadrata vel cubica « divisus; vel, quod, multiplicatis in se dimensionum quantitibus, facti partes earundem « partibus numerosiores produci solent ». Prima explicatio verisimilior, si conferatur ratio qua geometrae superficierum et voluminum computationem demonstrant. Verbum كَسَرٌ habent Dozy, II, 465,b et Friedlaender, 99,b. Ibn ‘Ezrā تَكْسِيرٌ usurpat (2), exacte Arabico تَكْسِيرٌ, sensu proprio ac translato, respondens.

(1) Iniuria *Tanbih*, p. 222, l. 8, de Goeje pro قِيَاسٌ legendum قِيَاسٌ duxit.

(2) Steinschneider, *Abraham ibn Ezra*, Abhandl. z. Gesch. d. Math., III, 1880, 106-107, adn. 180.

كُسُوفٌ pl. كُسُوفَاتٌ, verbumque كَسَفَ. Albatenius (٧٩₃, ٨٣, et saepe) atque ceteri astronomi etiam de eclipsibus Lunae usurpant; خُسُوفٌ ignorant. Perperam omnino Dozy, II, 467 (quem Friedlaender, 99, b sequitur), كُسُوفَاتٌ plurale pluralis existimat. — ازمان

زمن. v. الكسوف

مُكَبِّ كُؤْبُوس, *cubus, mensura cubica, volumen*, ٩٠ pluries; Dozy, II, 474, a (ex Bc).

كَفِّ كَفَّةُ الْمِيزَانِ الْجَنُوبِيَّةِ — كَفِّ الْمِيزَانِ الشَّمَالِيَّةِ α *Librae*, β *Librae*, ٢٧٨.

الإِكْلِيلُ الْجَنُوبِيُّ — الإِكْلِيلُ ١٨٩₅. — β, δ, π *Scorpii*, ١٨٩₅.

ὁ Στεφανος νότιος, constellatio *Coronae australis*, ٢٧٣, ٢٧٩.

ὁ Κύων, constellatio *Canis maioris*, ٢٧٠. — ὁ Προκύων, constellatio *Canis minoris*, ٢٧٠.

كلف — V, نَحْوَمَا تَكَلَّفَهُ الْمُتَأَخَّرُونَ « iuxta id quod posteriores *longo labore statuerunt* », ١٨١₁₈.

كَوَاكِبُ pl. كَوَاكِبُ ubi sensus rem clare ostendit, οἱ πλανώμενοι (ἀστέρες), quinque *planetae*, ٧٢₁₃, ٧٣₉, ٨٣_{20, 22}, ٨٤_{1, 6}; ac ita apud omnes astronomos. Ubi res dubia esse potest, *planetae*

vocantur الكواكب الخمسة المتحركة (٩٥_{4, 6}) vel الكواكب الجارية. — الكواكب seu الكواكب الجارية

الكواكب الكوكبان السفليان *planetae inferiores*, ١٥٤, ١٥٥, ١٥٦, ١٥٧, ١٥٨, ١٥٩, ١٦٠, ١٦١, ١٦٢, ١٦٣, ١٦٤, ١٦٥, ١٦٦, ١٦٧, ١٦٨, ١٦٩, ١٧٠, ١٧١, ١٧٢, ١٧٣, ١٧٤, ١٧٥, ١٧٦, ١٧٧, ١٧٨, ١٧٩, ١٨٠, ١٨١, ١٨٢, ١٨٣, ١٨٤, ١٨٥, ١٨٦, ١٨٧, ١٨٨, ١٨٩, ١٩٠, ١٩١, ١٩٢, ١٩٣, ١٩٤, ١٩٥, ١٩٦, ١٩٧, ١٩٨, ١٩٩, ٢٠٠, ٢٠١, ٢٠٢, ٢٠٣, ٢٠٤, ٢٠٥, ٢٠٦, ٢٠٧, ٢٠٨, ٢٠٩, ٢١٠, ٢١١, ٢١٢, ٢١٣, ٢١٤, ٢١٥, ٢١٦, ٢١٧, ٢١٨, ٢١٩, ٢٢٠, ٢٢١, ٢٢٢, ٢٢٣, ٢٢٤, ٢٢٥, ٢٢٦, ٢٢٧, ٢٢٨, ٢٢٩, ٢٣٠, ٢٣١, ٢٣٢, ٢٣٣, ٢٣٤, ٢٣٥, ٢٣٦, ٢٣٧, ٢٣٨, ٢٣٩, ٢٤٠, ٢٤١, ٢٤٢, ٢٤٣, ٢٤٤, ٢٤٥, ٢٤٦, ٢٤٧, ٢٤٨, ٢٤٩, ٢٥٠, ٢٥١, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٥٥, ٢٥٦, ٢٥٧, ٢٥٨, ٢٥٩, ٢٦٠, ٢٦١, ٢٦٢, ٢٦٣, ٢٦٤, ٢٦٥, ٢٦٦, ٢٦٧, ٢٦٨, ٢٦٩, ٢٧٠, ٢٧١, ٢٧٢, ٢٧٣, ٢٧٤, ٢٧٥, ٢٧٦, ٢٧٧, ٢٧٨, ٢٧٩, ٢٨٠, ٢٨١, ٢٨٢, ٢٨٣, ٢٨٤, ٢٨٥, ٢٨٦, ٢٨٧, ٢٨٨, ٢٨٩, ٢٩٠, ٢٩١, ٢٩٢, ٢٩٣, ٢٩٤, ٢٩٥, ٢٩٦, ٢٩٧, ٢٩٨, ٢٩٩, ٣٠٠, ٣٠١, ٣٠٢, ٣٠٣, ٣٠٤, ٣٠٥, ٣٠٦, ٣٠٧, ٣٠٨, ٣٠٩, ٣١٠, ٣١١, ٣١٢, ٣١٣, ٣١٤, ٣١٥, ٣١٦, ٣١٧, ٣١٨, ٣١٩, ٣٢٠, ٣٢١, ٣٢٢, ٣٢٣, ٣٢٤, ٣٢٥, ٣٢٦, ٣٢٧, ٣٢٨, ٣٢٩, ٣٣٠, ٣٣١, ٣٣٢, ٣٣٣, ٣٣٤, ٣٣٥, ٣٣٦, ٣٣٧, ٣٣٨, ٣٣٩, ٣٤٠, ٣٤١, ٣٤٢, ٣٤٣, ٣٤٤, ٣٤٥, ٣٤٦, ٣٤٧, ٣٤٨, ٣٤٩, ٣٥٠, ٣٥١, ٣٥٢, ٣٥٣, ٣٥٤, ٣٥٥, ٣٥٦, ٣٥٧, ٣٥٨, ٣٥٩, ٣٦٠, ٣٦١, ٣٦٢, ٣٦٣, ٣٦٤, ٣٦٥, ٣٦٦, ٣٦٧, ٣٦٨, ٣٦٩, ٣٧٠, ٣٧١, ٣٧٢, ٣٧٣, ٣٧٤, ٣٧٥, ٣٧٦, ٣٧٧, ٣٧٨, ٣٧٩, ٣٨٠, ٣٨١, ٣٨٢, ٣٨٣, ٣٨٤, ٣٨٥, ٣٨٦, ٣٨٧, ٣٨٨, ٣٨٩, ٣٩٠, ٣٩١, ٣٩٢, ٣٩٣, ٣٩٤, ٣٩٥, ٣٩٦, ٣٩٧, ٣٩٨, ٣٩٩, ٤٠٠, ٤٠١, ٤٠٢, ٤٠٣, ٤٠٤, ٤٠٥, ٤٠٦, ٤٠٧, ٤٠٨, ٤٠٩, ٤١٠, ٤١١, ٤١٢, ٤١٣, ٤١٤, ٤١٥, ٤١٦, ٤١٧, ٤١٨, ٤١٩, ٤٢٠, ٤٢١, ٤٢٢, ٤٢٣, ٤٢٤, ٤٢٥, ٤٢٦, ٤٢٧, ٤٢٨, ٤٢٩, ٤٣٠, ٤٣١, ٤٣٢, ٤٣٣, ٤٣٤, ٤٣٥, ٤٣٦, ٤٣٧, ٤٣٨, ٤٣٩, ٤٤٠, ٤٤١, ٤٤٢, ٤٤٣, ٤٤٤, ٤٤٥, ٤٤٦, ٤٤٧, ٤٤٨, ٤٤٩, ٤٥٠, ٤٥١, ٤٥٢, ٤٥٣, ٤٥٤, ٤٥٥, ٤٥٦, ٤٥٧, ٤٥٨, ٤٥٩, ٤٦٠, ٤٦١, ٤٦٢, ٤٦٣, ٤٦٤, ٤٦٥, ٤٦٦, ٤٦٧, ٤٦٨, ٤٦٩, ٤٧٠, ٤٧١, ٤٧٢, ٤٧٣, ٤٧٤, ٤٧٥, ٤٧٦, ٤٧٧, ٤٧٨, ٤٧٩, ٤٨٠, ٤٨١, ٤٨٢, ٤٨٣, ٤٨٤, ٤٨٥, ٤٨٦, ٤٨٧, ٤٨٨, ٤٨٩, ٤٩٠, ٤٩١, ٤٩٢, ٤٩٣, ٤٩٤, ٤٩٥, ٤٩٦, ٤٩٧, ٤٩٨, ٤٩٩, ٥٠٠, ٥٠١, ٥٠٢, ٥٠٣, ٥٠٤, ٥٠٥, ٥٠٦, ٥٠٧, ٥٠٨, ٥٠٩, ٥١٠, ٥١١, ٥١٢, ٥١٣, ٥١٤, ٥١٥, ٥١٦, ٥١٧, ٥١٨, ٥١٩, ٥٢٠, ٥٢١, ٥٢٢, ٥٢٣, ٥٢٤, ٥٢٥, ٥٢٦, ٥٢٧, ٥٢٨, ٥٢٩, ٥٣٠, ٥٣١, ٥٣٢, ٥٣٣, ٥٣٤, ٥٣٥, ٥٣٦, ٥٣٧, ٥٣٨, ٥٣٩, ٥٤٠, ٥٤١, ٥٤٢, ٥٤٣, ٥٤٤, ٥٤٥, ٥٤٦, ٥٤٧, ٥٤٨, ٥٤٩, ٥٥٠, ٥٥١, ٥٥٢, ٥٥٣, ٥٥٤, ٥٥٥, ٥٥٦, ٥٥٧, ٥٥٨, ٥٥٩, ٥٦٠, ٥٦١, ٥٦٢, ٥٦٣, ٥٦٤, ٥٦٥, ٥٦٦, ٥٦٧, ٥٦٨, ٥٦٩, ٥٧٠, ٥٧١, ٥٧٢, ٥٧٣, ٥٧٤, ٥٧٥, ٥٧٦, ٥٧٧, ٥٧٨, ٥٧٩, ٥٨٠, ٥٨١, ٥٨٢, ٥٨٣, ٥٨٤, ٥٨٥, ٥٨٦, ٥٨٧, ٥٨٨, ٥٨٩, ٥٩٠, ٥٩١, ٥٩٢, ٥٩٣, ٥٩٤, ٥٩٥, ٥٩٦, ٥٩٧, ٥٩٨, ٥٩٩, ٦٠٠, ٦٠١, ٦٠٢, ٦٠٣, ٦٠٤, ٦٠٥, ٦٠٦, ٦٠٧, ٦٠٨, ٦٠٩, ٦١٠, ٦١١, ٦١٢, ٦١٣, ٦١٤, ٦١٥, ٦١٦, ٦١٧, ٦١٨, ٦١٩, ٦٢٠, ٦٢١, ٦٢٢, ٦٢٣, ٦٢٤, ٦٢٥, ٦٢٦, ٦٢٧, ٦٢٨, ٦٢٩, ٦٣٠, ٦٣١, ٦٣٢, ٦٣٣, ٦٣٤, ٦٣٥, ٦٣٦, ٦٣٧, ٦٣٨, ٦٣٩, ٦٤٠, ٦٤١, ٦٤٢, ٦٤٣, ٦٤٤, ٦٤٥, ٦٤٦, ٦٤٧, ٦٤٨, ٦٤٩, ٦٥٠, ٦٥١, ٦٥٢, ٦٥٣, ٦٥٤, ٦٥٥, ٦٥٦, ٦٥٧, ٦٥٨, ٦٥٩, ٦٦٠, ٦٦١, ٦٦٢, ٦٦٣, ٦٦٤, ٦٦٥, ٦٦٦, ٦٦٧, ٦٦٨, ٦٦٩, ٦٧٠, ٦٧١, ٦٧٢, ٦٧٣, ٦٧٤, ٦٧٥, ٦٧٦, ٦٧٧, ٦٧٨, ٦٧٩, ٦٨٠, ٦٨١, ٦٨٢, ٦٨٣, ٦٨٤, ٦٨٥, ٦٨٦, ٦٨٧, ٦٨٨, ٦٨٩, ٦٩٠, ٦٩١, ٦٩٢, ٦٩٣, ٦٩٤, ٦٩٥, ٦٩٦, ٦٩٧, ٦٩٨, ٦٩٩, ٧٠٠, ٧٠١, ٧٠٢, ٧٠٣, ٧٠٤, ٧٠٥, ٧٠٦, ٧٠٧, ٧٠٨, ٧٠٩, ٧١٠, ٧١١, ٧١٢, ٧١٣, ٧١٤, ٧١٥, ٧١٦, ٧١٧, ٧١٨, ٧١٩, ٧٢٠, ٧٢١, ٧٢٢, ٧٢٣, ٧٢٤, ٧٢٥, ٧٢٦, ٧٢٧, ٧٢٨, ٧٢٩, ٧٣٠, ٧٣١, ٧٣٢, ٧٣٣, ٧٣٤, ٧٣٥, ٧٣٦, ٧٣٧, ٧٣٨, ٧٣٩, ٧٤٠, ٧٤١, ٧٤٢, ٧٤٣, ٧٤٤, ٧٤٥, ٧٤٦, ٧٤٧, ٧٤٨, ٧٤٩, ٧٥٠, ٧٥١, ٧٥٢, ٧٥٣, ٧٥٤, ٧٥٥, ٧٥٦, ٧٥٧, ٧٥٨, ٧٥٩, ٧٦٠, ٧٦١, ٧٦٢, ٧٦٣, ٧٦٤, ٧٦٥, ٧٦٦, ٧٦٧, ٧٦٨, ٧٦٩, ٧٧٠, ٧٧١, ٧٧٢, ٧٧٣, ٧٧٤, ٧٧٥, ٧٧٦, ٧٧٧, ٧٧٨, ٧٧٩, ٧٨٠, ٧٨١, ٧٨٢, ٧٨٣, ٧٨٤, ٧٨٥, ٧٨٦, ٧٨٧, ٧٨٨, ٧٨٩, ٧٩٠, ٧٩١, ٧٩٢, ٧٩٣, ٧٩٤, ٧٩٥, ٧٩٦, ٧٩٧, ٧٩٨, ٧٩٩, ٨٠٠, ٨٠١, ٨٠٢, ٨٠٣, ٨٠٤, ٨٠٥, ٨٠٦, ٨٠٧, ٨٠٨, ٨٠٩, ٨١٠, ٨١١, ٨١٢, ٨١٣, ٨١٤, ٨١٥, ٨١٦, ٨١٧, ٨١٨, ٨١٩, ٨٢٠, ٨٢١, ٨٢٢, ٨٢٣, ٨٢٤, ٨٢٥, ٨٢٦, ٨٢٧, ٨٢٨, ٨٢٩, ٨٣٠, ٨٣١, ٨٣٢, ٨٣٣, ٨٣٤, ٨٣٥, ٨٣٦, ٨٣٧, ٨٣٨, ٨٣٩, ٨٤٠, ٨٤١, ٨٤٢, ٨٤٣, ٨٤٤, ٨٤٥, ٨٤٦, ٨٤٧, ٨٤٨, ٨٤٩, ٨٥٠, ٨٥١, ٨٥٢, ٨٥٣, ٨٥٤, ٨٥٥, ٨٥٦, ٨٥٧, ٨٥٨, ٨٥٩, ٨٦٠, ٨٦١, ٨٦٢, ٨٦٣, ٨٦٤, ٨٦٥, ٨٦٦, ٨٦٧, ٨٦٨, ٨٦٩, ٨٧٠, ٨٧١, ٨٧٢, ٨٧٣, ٨٧٤, ٨٧٥, ٨٧٦, ٨٧٧, ٨٧٨, ٨٧٩, ٨٨٠, ٨٨١, ٨٨٢, ٨٨٣, ٨٨٤, ٨٨٥, ٨٨٦, ٨٨٧, ٨٨٨, ٨٨٩, ٨٩٠, ٨٩١, ٨٩٢, ٨٩٣, ٨٩٤, ٨٩٥, ٨٩٦, ٨٩٧, ٨٩٨, ٨٩٩, ٩٠٠, ٩٠١, ٩٠٢, ٩٠٣, ٩٠٤, ٩٠٥, ٩٠٦, ٩٠٧, ٩٠٨, ٩٠٩, ٩١٠, ٩١١, ٩١٢, ٩١٣, ٩١٤, ٩١٥, ٩١٦, ٩١٧, ٩١٨, ٩١٩, ٩٢٠, ٩٢١, ٩٢٢, ٩٢٣, ٩٢٤, ٩٢٥, ٩٢٦, ٩٢٧, ٩٢٨, ٩٢٩, ٩٣٠, ٩٣١, ٩٣٢, ٩٣٣, ٩٣٤, ٩٣٥, ٩٣٦, ٩٣٧, ٩٣٨, ٩٣٩, ٩٤٠, ٩٤١, ٩٤٢, ٩٤٣, ٩٤٤, ٩٤٥, ٩٤٦, ٩٤٧, ٩٤٨, ٩٤٩, ٩٥٠, ٩٥١, ٩٥٢, ٩٥٣, ٩٥٤, ٩٥٥, ٩٥٦, ٩٥٧, ٩٥٨, ٩٥٩, ٩٦٠, ٩٦١, ٩٦٢, ٩٦٣, ٩٦٤, ٩٦٥, ٩٦٦, ٩٦٧, ٩٦٨, ٩٦٩, ٩٧٠, ٩٧١, ٩٧٢, ٩٧٣, ٩٧٤, ٩٧٥, ٩٧٦, ٩٧٧, ٩٧٨, ٩٧٩, ٩٨٠, ٩٨١, ٩٨٢, ٩٨٣, ٩٨٤, ٩٨٥, ٩٨٦, ٩٨٧, ٩٨٨, ٩٨٩, ٩٩٠, ٩٩١, ٩٩٢, ٩٩٣, ٩٩٤, ٩٩٥, ٩٩٦, ٩٩٧, ٩٩٨, ٩٩٩, ١٠٠٠, ١٠٠١, ١٠٠٢, ١٠٠٣, ١٠٠٤, ١٠٠٥, ١٠٠٦, ١٠٠٧, ١٠٠٨, ١٠٠٩, ١٠١٠, ١٠١١, ١٠١٢, ١٠١٣, ١٠١٤, ١٠١٥, ١٠١٦, ١٠١٧, ١٠١٨, ١٠١٩, ١٠٢٠, ١٠٢١, ١٠٢٢, ١٠٢٣, ١٠٢٤, ١٠٢٥, ١٠٢٦, ١٠٢٧, ١٠٢٨, ١٠٢٩, ١٠٣٠, ١٠٣١, ١٠٣٢, ١٠٣٣, ١٠٣٤, ١٠٣٥, ١٠٣٦, ١٠٣٧, ١٠٣٨, ١٠٣٩, ١٠٤٠, ١٠٤١, ١٠٤٢, ١٠٤٣, ١٠٤٤, ١٠٤٥, ١٠٤٦, ١٠٤٧, ١٠٤٨, ١٠٤٩, ١٠٥٠, ١٠٥١, ١٠٥٢, ١٠٥٣, ١٠٥٤, ١٠٥٥, ١٠٥٦, ١٠٥٧, ١٠٥٨, ١٠٥٩, ١٠٦٠, ١٠٦١, ١٠٦٢, ١٠٦٣, ١٠٦٤, ١٠٦٥, ١٠٦٦, ١٠٦٧, ١٠٦٨, ١٠٦٩, ١٠٧٠, ١٠٧١, ١٠٧٢, ١٠٧٣, ١٠٧٤, ١٠٧٥, ١٠٧٦, ١٠٧٧, ١٠٧٨, ١٠٧٩, ١٠٨٠, ١٠٨١, ١٠٨٢, ١٠٨٣, ١٠٨٤, ١٠٨٥, ١٠٨٦, ١٠٨٧, ١٠٨٨, ١٠٨٩, ١٠٩٠, ١٠٩١, ١٠٩٢, ١٠٩٣, ١٠٩٤, ١٠٩٥, ١٠٩٦, ١٠٩٧, ١٠٩٨, ١٠٩٩, ١١٠٠, ١١٠١, ١١٠٢, ١١٠٣, ١١٠٤, ١١٠٥, ١١٠٦, ١١٠٧, ١١٠٨, ١١٠٩, ١١١٠, ١١١١, ١١١٢, ١١١٣, ١١١٤, ١١١٥, ١١١٦, ١١١٧, ١١١٨, ١١١٩, ١١٢٠, ١١٢١, ١١٢٢, ١١٢٣, ١١٢٤, ١١٢٥, ١١٢٦, ١١٢٧, ١١٢٨, ١١٢٩, ١١٣٠, ١١٣١, ١١٣٢, ١١٣٣, ١١٣٤, ١١٣٥, ١١٣٦, ١١٣٧, ١١٣٨, ١١٣٩, ١١٤٠, ١١٤١, ١١٤٢, ١١٤٣, ١١٤٤, ١١٤٥, ١١٤٦, ١١٤٧, ١١٤٨, ١١٤٩, ١١٥٠, ١١٥١, ١١٥٢, ١١٥٣, ١١٥٤, ١١٥٥, ١١٥٦, ١١٥٧, ١١٥٨, ١١٥٩, ١١٦٠, ١١٦١, ١١٦٢, ١١٦٣, ١١٦٤, ١١٦٥, ١١٦٦, ١١٦٧, ١١٦٨, ١١٦٩, ١١٧٠, ١١٧١, ١١٧٢, ١١٧٣, ١١٧٤, ١١٧٥, ١١٧٦, ١١٧٧, ١١٧٨, ١١٧٩, ١١٨٠, ١١٨١, ١١٨٢, ١١٨٣, ١١٨٤, ١١٨٥, ١١٨٦, ١١٨٧, ١١٨٨, ١١٨٩, ١١٩٠, ١١٩١, ١١٩٢, ١١٩٣, ١١٩٤, ١١٩٥, ١١٩٦, ١١٩٧, ١١٩٨, ١١٩٩, ١٢٠٠, ١٢٠١, ١٢٠٢, ١٢٠٣, ١٢٠٤, ١٢٠٥, ١٢٠٦, ١٢٠٧, ١٢٠٨, ١٢٠٩, ١٢١٠, ١٢١١, ١٢١٢, ١٢١٣, ١٢١٤, ١٢١٥, ١٢١٦, ١٢١٧, ١٢١٨, ١٢١٩, ١٢٢٠, ١٢٢١, ١٢٢٢, ١٢٢٣, ١٢٢٤, ١٢٢٥, ١٢٢٦, ١٢٢٧, ١٢٢٨, ١٢٢٩, ١٢٣٠, ١٢٣١, ١٢٣٢, ١٢٣٣, ١٢٣٤, ١٢٣٥, ١٢٣٦, ١٢٣٧, ١٢٣٨, ١٢٣٩, ١٢٤٠, ١٢٤١, ١٢٤٢, ١٢٤٣, ١٢٤٤, ١٢٤٥, ١٢٤٦, ١٢٤٧, ١٢٤٨, ١٢٤٩, ١٢٥٠, ١٢٥١, ١٢٥٢, ١٢٥٣, ١٢٥٤, ١٢٥٥, ١٢٥٦, ١٢٥٧, ١٢٥٨, ١٢٥٩, ١٢٦٠, ١٢٦١, ١٢٦٢, ١٢٦٣, ١٢٦٤, ١٢٦٥, ١٢٦٦, ١٢٦٧, ١٢٦٨, ١٢٦٩, ١٢٧٠, ١٢٧١, ١٢٧٢, ١٢٧٣, ١٢٧٤, ١٢٧٥, ١٢٧٦, ١٢٧٧, ١٢٧٨, ١٢٧٩, ١٢٨٠, ١٢٨١, ١٢٨٢, ١٢٨٣, ١٢٨٤, ١٢٨٥, ١٢٨٦, ١٢٨٧, ١٢٨٨, ١٢٨٩, ١٢٩٠, ١٢٩١, ١٢٩٢, ١٢٩٣, ١٢٩٤, ١٢٩٥, ١٢٩٦, ١٢٩٧, ١٢٩٨, ١٢٩٩, ١٣٠٠, ١٣٠١, ١٣٠٢, ١٣٠٣, ١٣٠٤, ١٣٠٥, ١٣٠٦, ١٣٠٧, ١٣٠٨, ١٣٠٩, ١٣١٠, ١٣١١, ١٣١٢, ١٣١٣, ١٣١٤, ١٣١٥, ١٣١٦, ١٣١٧, ١٣١٨, ١٣١٩, ١٣٢٠, ١٣٢١, ١٣٢٢, ١٣٢٣, ١٣٢٤, ١٣٢٥, ١٣٢٦, ١٣٢٧, ١٣٢٨, ١٣٢٩, ١٣٣٠, ١٣٣١, ١٣٣٢, ١٣٣٣, ١٣٣٤, ١٣٣٥, ١٣٣٦, ١٣٣٧, ١٣٣٨, ١٣٣٩, ١٣٤٠, ١٣٤١, ١٣٤٢, ١٣٤٣, ١٣٤٤, ١٣٤٥, ١٣٤٦, ١٣٤٧, ١٣٤٨, ١٣٤٩, ١٣٥٠, ١٣٥١, ١٣٥٢, ١٣٥٣, ١٣٥٤, ١٣٥٥, ١٣٥٦, ١٣٥٧, ١٣٥٨, ١٣٥٩, ١٣٦٠, ١٣٦١, ١٣٦٢, ١٣٦٣, ١٣٦٤, ١٣٦٥, ١٣٦٦, ١٣٦٧, ١٣٦٨, ١٣٦٩, ١٣٧٠, ١٣٧١, ١٣٧٢, ١٣٧٣, ١٣٧٤, ١٣٧٥, ١٣٧٦, ١٣٧٧, ١٣٧٨, ١٣٧٩, ١٣٨٠, ١٣٨١, ١٣٨٢, ١٣٨٣, ١٣٨٤, ١٣٨٥, ١٣٨٦, ١٣٨٧, ١٣٨٨, ١٣٨٩, ١٣٩٠, ١٣٩١, ١٣٩٢, ١٣٩٣, ١٣٩٤, ١٣٩٥, ١٣٩٦, ١٣٩٧, ١٣٩٨, ١٣٩٩, ١٤٠٠, ١٤٠١, ١٤٠٢, ١٤٠٣, ١٤٠٤, ١٤٠٥, ١٤٠٦, ١٤٠٧, ١٤٠٨, ١٤٠٩, ١٤١٠, ١٤١١, ١٤١٢, ١٤١٣, ١٤١٤, ١٤١٥, ١٤١٦, ١٤١٧, ١٤١٨, ١٤١٩, ١٤٢٠, ١٤٢١, ١٤٢٢, ١٤٢٣, ١٤٢٤, ١٤٢٥, ١٤٢٦, ١٤٢٧, ١٤٢٨, ١٤٢٩, ١٤٣٠, ١٤٣١, ١٤٣٢, ١٤٣٣, ١٤٣٤, ١٤٣٥, ١٤٣٦, ١٤٣٧, ١٤٣٨, ١٤٣٩, ١٤٤٠, ١٤٤١, ١٤٤٢, ١٤٤٣, ١٤٤٤, ١٤٤٥, ١٤٤٦, ١٤٤٧, ١٤٤٨, ١٤٤٩, ١٤٥٠, ١٤٥١, ١٤٥٢,

- LXXVIII) atque addit. hoc t. II. *b) temperamentum, natura* astrologica astrorum, t. II, 290 (ex Tetrabiblo a Hunayn verso). *c) i. q. مَزَجَةٌ et امْتِزَاجٌ* σύγκρασις vel μιξίς non-nullorum Graecorum, *mixtura* Firmici Materni, *applicatio* astrologica, i. q. اتّصال, v., hoc II tomo, addit. ad I, p. LXXVIII. Cfr. Dozy, II, 587, a (ex M),
- 5 de Luna sola.
- مَوْنَةٌ مَوْنَةٍ هَيْمُوس, *mora et dimidia mora* in eclipsibus, ١٤٧ sqq.
- ١٠ امْتِلَاءٌ τὸ πανσέληνον, *oppositio* Lunae cum Sole, ١١٦₁₆, ١٥٧₉, ١٨١_{ult.}; Habash, f. 113, v.; Bar-hebraei *Astron. Syr.*, 81 text., 69 vers.; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 1313 (اما
- استقبال عند المنجمين عبارة عن الاستقبال adhibet.
- ١٠ المَلِكِيُّ ὁ Βασιλίσκος, *Regulus, α Leonis*, ٢٥٨. V. exempla collecta II, 280, quibus haec addantur: al-Bīrūnī, *Chron.*, 343, l. 14 text., 345 vers., ويسمّون الجنوبيّ منها قلب الاسد [و] المَلِكِيّ (Sachau المَلِكِيّ recepit, vertitque: « Heart of the Royal Lion »); ibid., 354 text., الذي على القلب ويقال له المَلِكِيّ.
- ١٥ مِيلٌ vel مَعْدَلُ النهار مِيلٌ ... عن فلك مَعْدَلُ النهار, *declinatio* Solis aut puncti cuiuslibet eclipticae, ١٨ ac persaepe (sed de declinatione astrorum extra eclipticam nunquam dicitur); مِيلٌ فلكٌ
- ٢٠ مِيلٌ فلكٌ (٢٠ ac saepissime), *obliquitas eclipticae* (1). — مِيلٌ declinatio secunda, ٤٧₁₅, ٥٦_{paen.}; inclinatio quaelibet, ١١٥ quater. — مِيلٌ الفلك المائل ἔγκλισις τοῦ ἐγκεκλιμένου, *inclinatio obliqui seu deflectentis* ad planum eclipticae ٩٥٩. — مِيلٌ الارْتِفَاعُ الذي لا مِيلَ
- ٢٠ الارْتِفَاعُ الذي لا مِيلَ ١٧٤₁₇, ١٧٥₃ et II, 141. — مِيلٌ altitudo in primo verticali, i. e. in circulo verticali per puncta E et W horizontis transeunti, ٣٦₁₄, 21, ٣٨₃, 21, ٢٠٥₁₆ (cfr. ٣٧₂₀). — مائلٌ عن خَطِّ الاسْتَوَاءِ παράλληλος, *linea parallela lineae aequatoriali*, i. e. ab aequatore deflectens in boream aut austrum, ٢١–٢٥. — مائلٌ عن فلك مَعْدَلُ النهار
- ٢٥ مائلٌ عن فلك مَعْدَلُ النهار, *circulus caelestis parallelus aequatori caelesti*, in boream (الى جهة الشمال) vel austrum, ٢١–٢٥, ١٧٩٩.
- ٢٥ الثَّرَّةُ octava statio lunaris, complectens ε *Cancrī*, ١٨٩١.
- عِلْمٌ — اصحاب الطَّلَسَمَاتِ *astrologi* (non astrologi), ١٣٩. *Astrologi* sunt اصحاب النجوم — نجم
- ٣٠ اصحاب النجوم *astronomia* (non astrologia), ٦₁₄, ٧₁₃. Item *az-Zig al-ma'mūnī al-mum-tahan*, cod. Escur. 927 (= Casiri nr. 922), f. 2, v.: اما بعد فاننا وجدنا اهل صناعة النجوم من
- ٣٠ « invenimus astronomos veteres condidisse tabulas caelestes » inter se discrepantes ». *Astrologia* appellabatur صناعة النجوم, ut patet e titulis librorum al-Qabīṣī et Kūshiyār ibn Labbān, صناعة احكام النجوم. Cfr. المَدْخَلُ إِلَى صناعة احكام النجوم.
- ٣٥ المَدْخَلُ إِلَى صناعة احكام النجوم *astrologi*. — مَنَجمٌ *astronomus*, ١٢٤٧ (de Theone Alexandrino).
- ٣٥ نَزُولٌ Solis introitus in (٥) signa zodiaci, v. hoc t. II addit. ad I, 222.
- ٣٥ فيما كان فاعرف ١٢١٥, *rationem mathematicam* quantitatis (٥) ad (الى) alteram statuere, ١٢١٥ « et eius rationem ad 60 deprehende ». Hinc, apud alios mathe-

(1) Aliis المِيلُ الكُلِّيُّ. E contrario المِيلُ الجُزْئِيُّ est *declinatio* singulorum punctorum eclipticae; v.

al-Aghzāwī, p. 21 et al-Fishtālī, *Sharḥ al-Māridīnī fī 'r-rub'* (in margine prioris) p. 15.

maticos, *numerus minorem* per (من) maiorem *dividere*, locis spuriiis ٢٢٥_{6, 11}; v. I, 326-327 et LXXX. I. q. سَمَى Arabum occidentalium, v. سمو. — *نسبة* pl. *نسب* a) λόγος, *ratio mathematica* quantitatis ad (الى) alteram, ٣٨ ac saepissime. *نسبة قائمة* si, *divisione facta*, quotiens est numerus integer; ١٩٤₆₋₇: numerus 12 non habet جزء منها شيء يُعدها بما له من جزء... *b) divisio numeri minoris*, صحيح اعني نسبة قائمة الا الستة مرتين والاربعة ثلث مرات... per maiorem, locis spuriiis ٢٢٥_{6, 11}; ٢٢٧ et ٢٢٨ Iudaeorum, v. I, 326-327 et LXXX. — *متناسب الأضلاع* (ل), ٣٨₆. — *متناسب الأضلاع* triangulum habens notas laterum proportionales, ٨٠₁₂. — *كسور منتسبة* fractiones relativae, v. I, 327, n.

نسر a) Ἀετός, constellatio Aquilae, ٢٥٢. *b) Althair*, α Aquilae, ٢٥٢, ٢٧٧. — *النسر الواقع* a) ἡ Λύρα, constellatio Lyrae, ٢٤٨. *b) ἡ Λύρα*, Wega, α Lyrae, ٢٤٨, ٢٧٥. *وقت انتصاف الليل* *tempus mediae noctis*, ٣٧₄. — *وقت انتصاف النهار* *tempus meridiei*, ٧₁₆, ٢١ ter, ٢٣ pluries, etc. وتر v. الوتر المنتصف.

النصل Oϊστός, constellatio Sagittae, ٢٥٢. Hoc sensu nomen mihi aliunde ignotum. *نطاق البروج* et *منطقة البروج* ὁ ζωδιακός, *zodiacus*, ipsaque *ecliptica*, saepe; cfr. Dozy, II, 684, b (منطقة).

نظر u, c. الى, βλέπειν, *intueri* (de planeta in applicationibus seu aspectibus), ١٩٥₁₄; apud alios Graecos ὁρᾶν, ὁρᾶσθαι, ἐπιβλέπειν, θεωρεῖν. Loco al-Maqqarī (I, 216, l. 21) quem Dozy, I, 686, b adducit, النظر non « astrologia » sed *aspectus* est planetae. — *نظيرة* et *نظير* *punctum circuli diametraliter alteri oppositum*, ٣٩₁₂, ٤١ ult., ٤٣₃, ٥٠_{7, 11}, ٥١_{10, 12}, ١٠٨₂₂, ١١٠₈, ١١١ pluries, ١٣١₆, ٢٠٢₁₅. Pluralis *نظائر* apud Ḥabash, f. 102, v., Oloug Beg, 145 et 147 text. — اختلاف v. اختلاف المنظر.

النعام vigesima statio lunaris, Caeli spatium inter σ, φ, τ, ζ Sagittarii et γ, δ, ε, η eiusdem, ١٨٩₅. *نقار الدجاجة* β Cygni, ٢٧٦. *منكب الجوزاء* α Orionis, ٢٦٧, ٢٧٥. — *منكب القوس* β Pegasi, ٢٥٣, ٢٧٧. *النهر* ὁ Ποταμός, constellatio Eridani, ٢٦٧, ٢٧٥. *انتهااء* pl. *انتهااءات* ἄφεσις (1), *profectio astrologica*, *alynthie* (2), v. I, 325. Vox ab Albatenio non usurpata. *نوء* pl. *أنواء* occasus cosmicus (non heliacus) *stationis lunaris* (et ortus cosmicus *stationis diametraliter oppositae*), v. I, 297, n. 1 (3). Definitio Abū Ḥanīfah apud Ibn Sīdah, *al-Mukhašṣaṣ*, Būlāq 1316-20, t. IX, 13: ونوءه أول سقوط يدركه في الأفق بالغداة قبل انمحاق الكواكب بضوء الصبح. Item *Le calendrier de Cordoue ... et ancienne trad. latine publié*

(1) Directionem et projectionem Graeci eodem nomine vocant; ἄφεσις igitur est « directio » in *Tetrabibl.*, III, 10 (Francof., III, 15), « profectio » in ultimo capite IV, 9 (Francof., IV, 11). Ambos sensus habet ἄφεσις apud Vettium Valentem, ut e multis locis passim a Salmasio (*De annis climactericis*) laudatis patet. In *Centiloquio* Pseudo-Ptolemaei, prop. 25, 77, 88, ὁ περίπατος « directionem » designat; prop. 55 et 66 « projectionem ».

(2) Ita in versionibus Commentarii ‘Ali ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan) in *Tetrabiblum* (ed. Venet., 1519, f. 93, v., 94, r. pluries) et Commentarii Ibn ad-Dāyah in *Centiloquium*. — Perperam Sédillot in vers. Oloug Beg « termes », et Sachau in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15) « Terminationes ».

(3) Et Ginzel, *Handbuch d. mathem. u. techn. Chronol.*, Leipzig 1906, t. I, p. 247 n.

- par R. Dozy, Leyde 1873, p. 4: ومعنى النوء سقوط احد المنازل في المغرب مع الفجر فيقال: « et intentio quidem *anou* est casus unius mansionum in occidente cum crepusculo. Dicitur ergo *ne* illa stella, scilicet declinat ad occidentem ».
- 5 pl. ^{نور} *lumen siderum* in applicationibus, v. ^{قوة} *قوة* — ^{نير} *et* ^{منير} *منير* ^{لامبروس} *لامبروس*, *lucida*, *splendens* stella, saepe in Catalogo fixarum, ٢٤٥–٢٧٤. — ^{النيران} *τὰ φωτα*, *luminaria*, i. e. *Sol et Luna*, ٧₆, ٨٧₃ etc. Cfr. Friedlaender, 112, *b*. — ^{النير من الشجاع} *Alphard*, α *Hydrae*, ٢٧٩. — ^{منير الفكة} α *Coronae borealis*, ٢٧٦. — ^{إنارة} *لامπήνη*, *alchinara*, *carpentum*, apud astrologos est condicio planetae qui duas aut plures ex quatuor dignitatibus (quae Ptolemaeo sunt domicilium, triplicitas, exaltatio, terminus) assecutus est, v. t. I, p. XXI,
- 10 n. 4; breviter Bouché–Leclercq, *Astrol. grecque*, 244.
- ^{نيزك} pl. ^{نيارك} *οἱ διάττοντες* (Centiloquii), *acontia*, *stella cadens*, in vetere Centiloquii versione (nr. 98 et 99); v. hoc II tomo p. XIII, l. 8, et Ahlwardt, *Verzeichn. Berlin*, V, 273, *b*, l. 15 ubi pro ^{المنازل} restituendum ^{النيازك}; Belot, *Vocabulaire arabe-français*, 6^e éd., 1899 (« *au plur. ❖ étoiles filantes* »); ac scriptum S. Ronzevalle cui titulus ^{النيازك} (in *al-Mashriq*, I, 1898, 49–55). — Addito ^{بذنب}, vox *cometem* designat apud ‘Īsà b. al-Muṭahhar, *Rawḥ ar-rūḥ* (ms.) sub mense sha‘bān anni 985: ^{ظهر نجم من المغرب} *ظهر نجم من المغرب*; cfr. Dozy, II, 659, *b* (« *comète* »). — Apud Syros ^{سح}, quod vix bene lexicon Brockelmann *cometem* vertit (1); certissime Barhebraei *Astron. Syr.*, p. 14, l. 21, *acontias* designat nomine ^{نحتة} « hastae
- 20 « igneae ». An Pehlevicum *nēzak* *acontiam* quoque significasset ignoratur.
- ^{هبوط} u, n. act. ^{هبوط} *καταβαίνειν* (apud Theonem Alexandrinum) *descendere*. Sol dicitur de borea descendere, cum longitudinem a 90° ad 180° habeat (2); ad austrum descendere, cum a 180° ad 270°, ١٩₁₄₋₁₅. Luna est ^{هابط} *هابط* si a nodo boreali 90°–180° distat; ^{هابط} *هابط* si a 180°–270°, ١١٤₂₋₅. Planeta ^{هابط} *هابط* dicitur, cuius latitudo sit borealis et decre-
- 25 scens aut australis et crescens, ١٧٦₁₋₂ (de tribus superioribus cfr. ١٧٦₄₋₇). — ^{مراتب الصعود} *مراتب الصعود* *ordines ascensus et descensus Solis*, ١٩₁₈₋₂₁ et II, 58.
- ^{الحقعة} quinta statio lunaris complectens λ *Orionis* (nebulosam tribus parvis proximisque stellis compositam, qua re Ideler λ, φ’, φ’), ١٨٨₂₂.
- ^{المنعة} sexta statio lunaris complectens γ, ξ *Geminorum*, ١٨٨₂₂.
- 30 pl. ^{هياجات} *ἀφῆτης*, *significator*, *apheta*, *alhyleg*, *alhylech*, *hilegium*, locis spuriis ٢٠٣₃ et ٢٢٤₁₁; cfr. دليل. Versio *Tetrabibli* a Hunayn ibn Ishāq facta et a Thābit revisa, semper ^{هياج} *هياج* adhibet. Ex Persico ^{هيلج} « dominus aedis, dominus domus », quasi esset *apheta* dominus loci *aphetici*. Haud recte ^{هياج} *هياج* astrologorum a Sachau redditur « mater familias »; nam locus al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 79, l. 1 text. (= 90 ult., vers.): ان يكون الشمس
- 35 « et οἰκοδεσπότης, scilicet in loco *aphetico* suo *nativitatis* domicilium etiam astrologicum aut « exaltationem habuerit ». Est enim οἰκοδεσπότης τῆς γενέσεως vel *kadkhudāh* (unde nostra-

(1) Sed J. Brun, *Dict. syr.-lat.* (1895), p. 349: « meteorum (*gall.* étoile filante, bolide) »; Payne-Smith, col. 2360.

(2) Cfr. al-Mas‘ūdī, *Prairies*, III, 402: die XVIII Iunii ^{هابطة} *هابطة* من الشمس منه رجوع الشمس

tes *alchochoden* fecerunt) planeta qui in loco aphetico nativitatis plurimas habeat dignitates (domicilium, terminum, exaltationem, decanum, dominium triplicitatis); interdum igitur ipse apheta est οἰκοδεσπότης.

وتد pl. أوتاد « paxillus », κέντρον (1), κέντρωσις, *angulus, cardo geniturae*, ١٩٣₁₆, ١٩٦₁₅, ١٩٨–٢٠٣.

Sunt quatuor puncta quibus ecliptica a circulo horizontis et a circulo meridiano secatur; 5

i. e. ascendens, medium Caelum (seu initium X^{ae} domus), occidens (seu initium VII^{ae} domus), imum Caelum (initium IV^{ae}). Ita astronomi et astrologi omnes (2). Ergo: وتد وسط السماء τὸ μεσουράνημα, *medium Caelum*, intersectio eclipticae et meridiani superioris, ١١٠₈; وتد الطالع τὸ ἀνατολικὸν κέντρον, *ascendens*, وتد الغارب τὸ δυτικὸν κέντρον, *occidens*, وتد الارض τὸ ὑπόγειον μεσουράνημα, *imum Caelum*, intersectio eclipticae et meridiani inferioris, ١٩٨ seqq. — Apud Ibn ‘Ezrā ٧٧.

وتر — Π, ὑποτείνειν, *subtendere arcum vel angulum*, ٦٦₁₆, ٦٩₁₀, ٧١_{12, 20}, ٧٢₅, ٨٨–٨٩ pluries, ١٨٢–١٨٦, ٢٠٦₂₁. — وتد pl. أوتار ἢ ἐν τῷ κύκλῳ εὐθεία, *chorda geometrica*, ١٣–١٧; i. q. وتر تام, ٥٩–٦٠. — وتر منصف *sinus trigonometricus* ١٥, brevitatibus causa postea semper وتر solummodo vocatus.

Reliqui mathematici جيب adhibent. — وتر راجع *sinus versus*, ١٦, ٤٥_{2, 5}; reliquis mathematicis جيب راجع. — جيب الى تسعين ... الى تسعين *cosinus*, persaepe; reliquis ... جيب.

فاذا عرفت عرض ١١٣₂₂; ووجه العمل ٧٢₁₉; فان الوجه في ذلك أن يبسط ... ١١₁₅ *operandi ratio*; وجهه ٣٧₆. — وجهه pl. ووجهه δεκανός seu πρόσωπον (ignota Ptolemaeo), *decanus, facies astrologica*, in tab. spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 310–312. Dozy, II, 785, *b* (ex Prol.). — وجهه *plaga Caeli*, respectu aequatoris caelestis si de declinationibus agitur, ١٩₁₇, ٣٣₂₃, ٣٤_{3, 5, 9}, ٥٤₁₂ ٢٧٥–٢٨٠; respectu eclipticae si de latitudinibus corporum caelestium est sermo, ٤٧₁₅, ١١٣₁₃, ١٨٨_{12, 19} ٢٤٥–٢٧٤; cfr. I, 283, n. 1. — وجهه الأفق quatuor *horizontis plagae seu cardines*, intersectiones horizontis cum circulo aequinoctiali et cum meridiano, ٣٥₁₀ (ubi definitio) ١٣٤₂₀. — الى الجهة المتقدمة الى الجهة المتقدمة τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων, *in antecedentia, contra ordinem vel successionem signorum, ab ortu in occasum* (3), ٦٧₁₃, ٦٨_{5, 18}, ٩٧₁₆, ١٧٦₈, ١٩٥_{11, 18} etc. — الى الجهة التالية τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων, *in consequentia, iuxta successionem signorum, ab occasu ad ortum*, v. تلو. — مواجهة ἰδιοπροσωπία, *visio faciei ad faciem, almugea*, v. t. I, p. XXI, n. 4 ex versione *Tetrabibli*. Planeta ἰδιοπροσωπεῖ cum eundem aspectum ad Solem aut Lunam servat quem habet domicilium eius ad eorum domicilia. 20

Cfr. Bouché–Leclercq, *Astrol. grecque*, 242–43.

وراب (ignota Albatenio vox) λόξωσις, *obliquatio vel reflexio planetarum inferiorum* (II, 250), 25

التواء et انحراف.

ورى (pro رأى) — الموري *stilus, ostensor, index in instrumentis astronomicis, almuri*, ٣٥₁₆, 30

٣٦ quater, ٢٠٤ ter, ٢٠٥ quater, ٢٠٦_{2, 3}, ٢٠٨_{12, 19}, ٢١٣ pluries, ٢١٤_{3, 17}. Ambas formas المري et الموري memorat ‘Alī an-Nabtī apud Dorn, *Drei Instr.*, 8, n. 3.

(1) I. e. « cuspis, aculeus; cardo ».

(2) Cfr. *Alchabitium*, edit. Venetae 1485, f. bb 2, r. (diff. 1, cap. 19): « Et ascendens et quarta et septima et decima dicuntur *alamed* [leg. *alau-*

« *ted*] id est quos nos angulos vocamus ut pulchrius « sonet ». — Dozy, II, 778, *a* et Friedlaender, 114, *a* emendatione indigent.

(3) I. q. الى خلاف توالي البروج.

- مَوْضِعٌ superficies *perpendiculari aequata, perfecte horizontalis aut verticalis*; ٣٤¹⁸, ٠٠٠ موضع
 ليكن سطحه ١٣٧³; « locus cuius superficies horizontalis, non inclinata »;
 بعد ان ٢٠٥¹⁹; « sit eius superficies plana, perpendiculari aequata »;
 ويكون وجه سطح المسطرة قائماً على خط نصف النهار موزوناً عليه ٢١٧¹²; يكون وجهه موزوناً بالشاقول
 5 « sitque superficies regulae perpendicularis ad lineam meridianam et perfecte verticalis ».
 Cfr. Dozy, II, 800, a: وَزَنَ « *librare terram, aquam, prendre le niveau de la terre, de*
 « *l'eau, mesurer au niveau, niveler* » (ex Edr. et Auw.).
 وسط — V, n. act. تَوَسَّطَ, in medio rei esse; ergo تَوَسَّطَ السَّمَاءُ μεσουράνειν, *Caelum mediare,*
culminare, per meridianum transire; تَوَسَّطَ الكوكب sideris culminatio, sideris
 10 transitus per meridianum; الكوكب التي تتوسط السماء مع الكوكب punctum eclipticae eodem
 tempore quo stella per meridianum transiens; persaepe. — وَسَطٌ pl. أَوْسَاطٌ μέση πάροδος,
 μέση κίνησις, a) motus medius longitudinis, i. q. الحركة الوسطى vel المسير الاوسط ٦٤⁸ (ubi
 definitur) ac persaepe; item II, 25, 26, 31, 32, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 103. b) longitudo
 15 media, i. q. الموضع الاوسط ٧٨¹⁴, ١١٢ pluries, ١٧١–١٧٢ et II, 24, 29–30, 72, 84, 85, 102. — وَسَطٌ
 15 τὸ μεσουράνημα, medium Caelum, intersectio eclipticae et meridiani superioris,
 saepissime; ergo: وسط السماء دائرة وسط السماء وخط وسط السماء μεσημβρινός, meridianus caele-
 stis et terrestris, ١٨¹, ٢٢^{15, 16}, ٣٥^{10, 15} etc.; وسط السماء في الارتفاع altitudo meridiana,
 ٣٧^{7, 8} etc.; الممر في وسط السماء angulus horarius, ٤٥¹³, ٥٣⁷; وسط السماء
 20 transitus per meridianum, culminatio, ٧٤¹⁵; وسط سماء التشرق v. وسط السماء; تشرق
 20 μεσημβρινὸν μεσουράνημα, cum stella superne culminat consistente Sole in meri-
 dianio superiore aut inferiore, ١٨٠⁶; وسط السماء العشوي ὁψινὸν μεσουράνημα, cum, occidente
 Sole, stella meridianum superiorem aut inferiorem occupat, ١٨٠¹⁶. — وَسَطٌ الثريا η Tauri,
 ٢٧٧. — وَسَطٌ الكسوف μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, medium eclipsis, ١٤٧¹⁹ etc. — أَوْسَطٌ
 25 μέσος, de longitudine aut motu aut syzygia ita supputati ac si motus caelestes essent
 aequabiles; oppos. حَقِّي ἀκριβής, verus.
 وسع — وَسْعَةُ المشرقِ ἡ τοῦ ὀρίζοντος περιφέρεια ὑπὸ τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου, am-
 plitudo ortiva, arcus horizonis inter punctum E et punctum eclipticae in horizonte ascen-
 dens, ٣٤^{2, 4}.
 وصل — VIII, συνάπτειν, applicavit se alteri (ب) planeta, alteri consociatus est per aliquem
 30 aspectum (trinum, sextilem, quadraturam, oppositionem) aut per coniunctionem (1), ١٩٥^{2, 3},
 ١٩٦¹⁰. إِتِّصَالَ pl. إِتِّصَالَاتٌ συναφή, applicatio, alictisal, consociatio planetarum (aut Solis aut
 Lunae) cum aliis per aliquem aspectum aut per coniunctionem, ١٩٤ seqq. — إِتِّصَالَاتٌ αἱ
 συζυγίαι, syzygiae, coniunctiones et oppositiones Solis cum Luna, ٧⁶; plerumque إِتِّصَامَاتٌ
 والاستقبالات.
 35 وضع — مَوْضِعٌ كوكب من فلك البروج vel brevius مَوْضِعٌ pl. مَوَاضِعٌ κατὰ μήκος ἐποχή, ἡ ἐποχή, lon-

(1) Cfr. Bouché-Leclercq, *Astrol. grecque*,
 p. 246: « Ils [astrologi] ont remplacé la règle de sens
 « commun, en vertu de laquelle la rencontre des
 « planètes doit être réelle (κατὰ συμπαρουσίαν ou σω-
 « ματικῶς), par cette autre règle astrologique que

« l'aspect (σχῆμα) vaut ou vaut presque la présence
 « réelle. Par conséquent, toute planète peut être
 « remplacée, par toute relation entre astres,... par
 « le ' rayon ' qu'elles lancent suivant un des aspects
 « polygonaux ».

